

Obične diferencialne jednadžbe

Bilješke s predavanja
2025./2026.

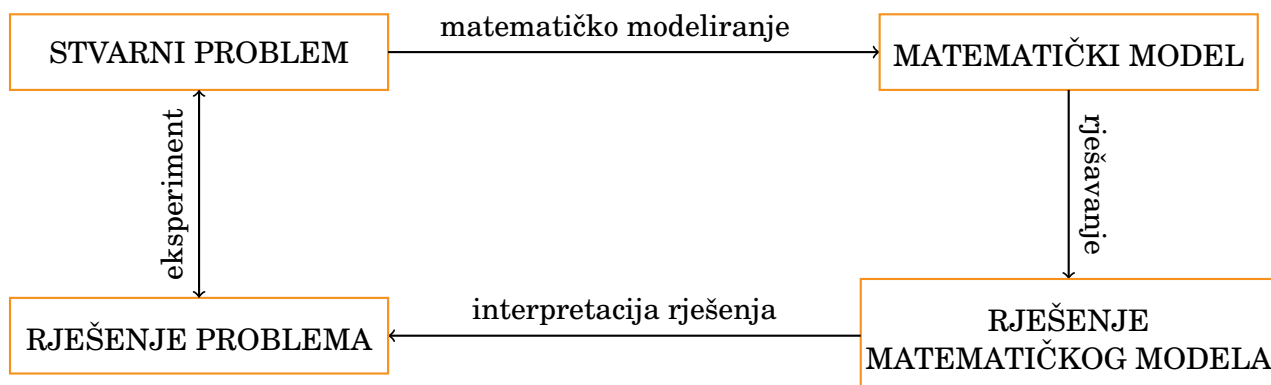
Sadržaj

0	Uvod i motivacija	4
0.1	Klasifikacija diferencijalnih jednađžbi	5
0.2	Rješenje diferencijalne jednađžbe	6
1	Polje smjerova i Eulerova metoda	9
1.1	Polje smjerova	9
1.2	Eulerova metoda	10
2	Opći teoremi za obične diferencijalne jednađžbe prvog reda	10
2.1	Iskaz Picardova teorema	10
2.2	Banachov prostor $C([a, b])$	11
2.3	Dokaz Picardova teorema	15
2.4	Neke posljedice Picardova teorema	18
3	Jednađžba sa separiranim varijablama	20
3.1	Rješavanje jednađžbe sa separiranim varijablama	20
3.2	Prvi integral i rješenje	23
3.3	Homogena diferencijalna jednađžba i jednađžbe koje se svode na homogene	24
4	Linearne obične diferencijalne jednađžbe	27
4.1	Linearna obična diferencijalna jednađžba prvog reda	27
4.2	Pronalazak rješenja za homogenu linearnu običnu diferencijalnu jednađžbu prvog reda	27
4.3	Metoda varijacije konstanti za pronalazak rješenja nehomogene linearne obične diferencijalne jednađžbe prvog reda	27
4.4	Bernoullijeva obična diferencijalna jednađžba	30
5	Egzaktna obična diferencijalna jednađžba	31
5.1	Definicija i uvjet egzaktnosti	31
5.2	Eulerov multiplikator	33
6	Singularna rješenja obične diferencijalne jednađžbe	35
7	Još neke vrste diferencijalnih jednađžbi	35
7.1	Clairautova diferencijalna jednađžba	35
7.2	Riccatijeva diferencijalna jednađžba	37
7.3	Diferencijalne jednađžbe koje dopuštaju sniženje reda	38
8	Sustavi običnih diferencijalnih jednađžbi i jednađžbe višeg reda	38
8.1	Sustav n običnih diferencijalnih jednađžbi s n nepoznatih funkcija	38
8.2	Obične diferencijalne jednađžbe n -tog reda	39
8.3	Teorem o ekvivalenciji	40
8.4	Opći teoremi za sustave običnih diferencijalnih jednađžbi prvog reda	42
9	Linearni sustavi i linearne jednađžbe višeg reda	42
9.1	Linearni sustav n običnih diferencijalnih jednađžbi s n nepoznatih funkcija	42
9.2	Linearna obična diferencijalna jednađžba n -tog reda	43
9.3	Opća svojstva linearnih jednađžbi i sustava	44
9.4	Matrica Wronskog	46
9.5	Fundamentalni sustav rješenja za sustave s konstantnim koeficijentima	48
9.6	Kompleksne svojstvene vrijednosti	49
9.7	Matrična eksponencijalna funkcija	50
9.8	Partikularno rješenje i evoluciona matrica	53

9.9 Homogena linearna obična diferencijalna jednadžba n -tog reda s konstantnim koeficijentima	57
9.10 Metoda neodređenih koeficijenata	58
10 Laplaceova transformacija	59
10.1 Laplaceov transformat i original	59
10.2 Konvolucija	64
10.3 Diracova delta-funkcija	65

0. Uvod i motivacija

Diferencijalne jednačbe vrlo su važne s gledišta primijenjene matematike, jer su mnogi prirodni zakoni matematički modelirani upravo diferencijalnim jednačbama. Stoga prije nego što počnemo proučavati diferencijalne jednačbe, navest ćemo par primjera iz prirodnih i tehničkih znanosti u kojima se one pojavljuju, te ukratko opisati proces rješavanja stvarnog problema matematičkim modeliranjem. Proces kojim pokušavamo riješiti stvarni problem matematičkim modeliranjem ukratko izgleda ovako:



Dakle, problem iz stvarno svijeta se modelira matematički, rješava, a zatim interpretira kao rješenje u stvarnom svijetu. Treba napomenuti kako matematički model ne mora biti savršen, pa se rješenje u stvarnom svijetu eksperimentalno testira. Ukoliko se recimo rješenje do kojega se dođe ne pokaže dobrim, traži se bolji matematički model. Naravno, ovaj proces je puno složeniji nego što se na prvu čini. Pogledajmo sada par primjera u kojima će se kao matematički model pojaviti diferencijalne jednačbe.

Primjer. Zakon radioaktivnog raspada glasi: "Brzina radioaktivnog raspada proporcionalna je masi još neraspadnute materije." Ako s $M(t)$ označimo masu dane tvari u trenutku t , tada je $M'(t)$ upravo brzina radioaktivnog raspada, odnosno brzina kojom se mijenja masa tvari. Iz teksta zakona možemo iščitati kako je $M'(t) \propto M(t)$, pa zakon radioaktivnog raspada zapisan matematički glasi

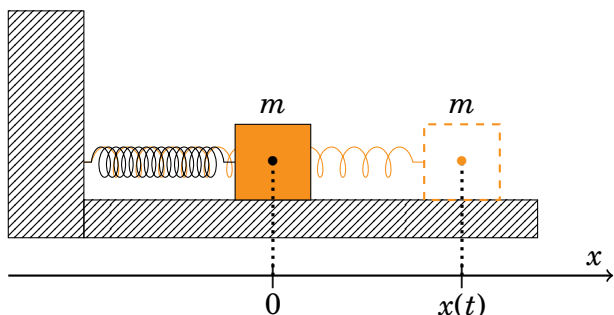
$$M'(t) = -k \cdot M(t), \quad k > 0$$

pri čemu je predznak minus upravo zbog toga što se radi o raspadu, odnosno masa tvari se smanjuje s vremenom. Ovo je upravo jedan primjer diferencijalne jednačbe prvog reda, a možda i najjednostavniji. Rješenje ove diferencijalne jednačbe je $M(t) = M_0 \cdot e^{-kt}$, gdje je $M_0 = M(0)$ početna masa tvari, $M_0 \in \mathbb{R}^+$. Možemo uočiti kako ova diferencijalna jednačba ima beskonačno mnogo rješenja zbog proizvoljnosti početne mase tvari. Dakle, rješenje diferencijalne jednačbe ne mora biti jedinstveno!

Napomena! Diferencijalnu jednačbu iz gornjeg primjera mogli smo zapisati na više načina, pa idemo ih navesti kako poslije ne bi bilo eventualnih nejasnoća. Možemo pisati

$$\begin{aligned}
 M' &= -k \cdot M, & M &= M(t) \\
 M'(t) &= -k \cdot M(t) \\
 \frac{dM}{dt} &= -k \cdot M(t), \\
 \frac{dM(t)}{dt} &= -k \cdot M(t)
 \end{aligned}$$

Primjer. Promatramo masu m koja stoji na horizontalnoj podlozi bez trenja i koja je elastičnom oprugom povezana s nekom vertikalnom podlogom. Neka je u ravnotežnom položaju ishodište. Ako oprugu rastegnemo (ili sabijemo) na neku udaljenost od ravnotežnog položaja, masa m kreće titrati. Zanima nas položaj mase m u bilo kojem danom trenutku t .



Označimo li s $x(t)$ položaj mase u trenutku t , onda je $x'(t)$ brzina mase u trenutku t , a $x''(t)$ akceleracija mase u trenutku t . Prema drugom Newtonovom zakonu vrijedi $F = ma$, gdje je m masa tijela, a akceleracija tijela i F resultantna sila na tijelo, u ovom slučaju mi imamo samo elastičnu silu. Zapisano u našim oznakama imamo $F = m \cdot x''(t)$. Nadalje, prema Hookeovom zakonu vrijedi $F = -k \cdot x(t)$, gdje je k konstanta elastičnosti opruge. S obzirom da se radi o istim silama,

njihovim izjednačavanjem dobivamo diferencijalnu jednadžbu drugog reda

$$m \cdot x''(t) + k \cdot x(t) = 0$$

čijim bismo rješavanjem dobili funkciju koja opisuje položaj mase na opruzi u trenutku t . Treba napomenuti kako je ovaj model daleko od savršenog, prvenstveno jer smo zanemarili sve ostale sile na masu m osim elastične, a onda dodatno i zato što drugi Newtonov zakon klasične mehanike ne vrijedi za mase koje se gibaju brzinama bliskim brzini svjetlosti (područje teorije relativnosti). Također, Hookeov zakon dobar je za male pomake opruge. Dakle, možemo uočiti kako smo u procesu modeliranja napravili nekoliko grešaka, ali za određene situacije ovaj model će ipak biti dovoljno dobar.

0.1 Klasifikacija diferencijalnih jednadžbi

Diferencijalne jednadžbe klasificiraju se prema:

- i) *broju varijabli*: razlikujemo **obične** (jedna varijabla, skraćeno ODJ) i **parcijalne** (više varijabli, skraćeno PDJ) diferencijalne jednadžbe. Na ovom kolegiju uglavnom ćemo se baviti običnim diferencijalnim jednadžbama.
- ii) *broju nepoznatih funkcija*: razlikujemo **diferencijalnu jednadžbu** (jedna nepoznata funkcija) i **sustav diferencijalnih jednadžbi** (više nepoznatih funkcija).
- iii) *redu diferencijalne jednadžbe*: razlikujemo diferencijalne jednadžbe **prvog, drugog, ..., n-tog** reda. Red diferencijalne jednadžbe je najveći red derivacije koji se pojavljuje u jednadžbi. Na primjer, ako se u jednadžbi pojavljuje derivacija najviše trećeg reda, onda je ta diferencijalna jednadžba trećeg reda.
- iv) *linearnosti*: razlikujemo **linearne** i **nelinearne**. Kod linearnih diferencijalnih jednadžbi derivacije tražene funkcije, kojeg kod reda bile, smiju se pojaviti eventualno pomnožene s funkcijom u varijabli t . Opći oblik linearne obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda izgleda ovako:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot y' + a_0(t) \cdot y = f(t)$$

pri čemu je $y = y(t)$.

Najopćenitiji mogući oblik obične diferencijalne jednačbe n -tog reda u implicitnom obliku dan je s

$$F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

a u eksplisitnom s

$$y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

0.2 Rješenje diferencijalne jednačbe

Definicija 0.1.

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{1+n}$ otvoren i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dana funkcija (najčešće neprekidna). Za funkciju $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ kažemo da je **rješenje** obične diferencijalne jednačbe $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ ako vrijedi

- (1) $I \subseteq \mathbb{R}$ je otvoren interval,
- (2) $u \in C^n(I)$,
- (3) $(\forall t \in I), \quad (t, u(t), u'(t), \dots, u^{(n-1)}(t)) \in \Omega$,
- (4) $(\forall t \in I), \quad u^{(n)}(t) = f(t, u(t), u'(t), \dots, u^{(n-1)}(t)).$

Skup svih rješenja diferencijalne jednačbe nazivamo **općim rješenjem** diferencijalne jednačbe.

Definicija 0.2.

Ukoliko je uz diferencijalnu jednačbu $y' = f(t, y)$ (što je obična diferencijalna jednačba prvog reda) zadan uvjet $y(t_0) = y_0$, onda zadaću

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

nazivamo **Cauchyjevom zadaćom**, a uvjet $y(t_0) = y_0$ nazivamo **početnim uvjetom**.

Primjer. Neka je $u(t) = \frac{1}{1-t^2}$, $u : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dana funkcija. Deriviranjem funkcije u po varijabli t dobivamo

$$u'(t) = \frac{2t}{(1-t^2)^2} = 2t \cdot u^2(t)$$

Odavde bismo mogli iščitati kako je u rješenje obične diferencijalne jednačbe $y' = 2ty^2$, no je li taj zaključak točan? Nije, ako promotrimo domenu funkcije u , vidimo kako ona nije otvoren interval, pa nije ispunjen uvjet (1) u definiciji rješenja obične diferencijalne jednačbe. Možemo primijetiti kako je taj uvjet više tehničke prirode, jer ako bismo recimo restringirali u na otvoreni interval $\langle 1, +\infty \rangle$, onda bi ta restrikcija bila rješenje obične diferencijalne jednačbe $y' = 2ty^2$. Formalno, svaka takva restrikcija na otvoreni interval je jedno različito rješenje obične diferencijalne jednačbe.

Primjer. Promotrimo običnu diferencijalnu jednačbu $y' = 2t$. Vidimo da je svaka funkcija $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dana s $u(t) = t^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$ rješenje te diferencijalne jednačbe. S druge strane,

promotrimo Cauchyjevu zadaću

$$\begin{cases} y' = 2t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Sada imamo jedinstveno rješenje zbog toga što je zadan početni uvjet iz kojega možemo izračunati da je $C = 1$, pa je rješenje $u(t) = t^2 + 1$.

Primjer. Neka je dana Cauchyjeva zadaća

$$\begin{cases} y' = \sqrt{|y|} \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

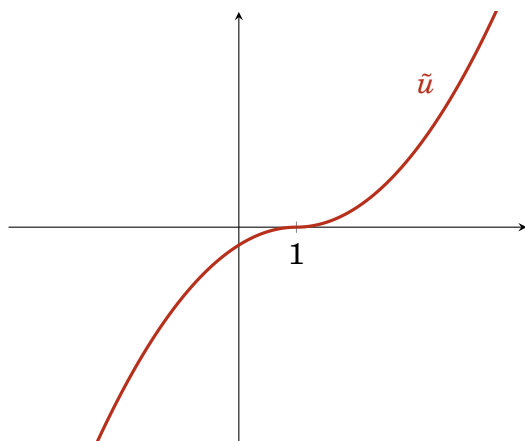
Uočimo kako je ovdje $\Omega = \mathbb{R}^2$ i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dana s $f(t, y) = \sqrt{|y|}$. Provjerimo jesu li sljedeće funkcije rješenja te Cauchyjeve zadaće:

(a) Funkcija $u \equiv 0$, odnosno $u(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$. Provjeravamo redom vrijede li uvjeti u definiciji rješenja obične diferencijalne jednačine:

- (1) Domena funkcije u je $\mathbb{R} = \langle -\infty, +\infty \rangle$ što jest otvoren interval, pa prvi uvjet vrijedi.
- (2) Funkcija u je nul-funkcija, pa je ona čak i klase C^∞ na $\mathbb{R}$, dakle drugi uvjet vrijedi.
- (3) Zanima nas je li za svaki $t \in \mathbb{R}$ uređen par $(t, u(t))$ iz skupa $\mathbb{R}^2$. Uočimo $(t, u(t)) = (t, 0), \forall t \in \mathbb{R}$, pa je skup svih takvih uređenih parova $\{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$, pa je sigurno $(t, 0) \in \mathbb{R}^2, \forall t \in \mathbb{R}$. Dakle, treći uvjet vrijedi.
- (4) Zanima nas zadovoljava li funkcija u jednačinu $y' = \sqrt{|y|}$? Kako je $u \equiv 0$, sigurno ju zadovoljava, a zadovoljava i početni uvjet jer je $u(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$, pa je onda i $u(1) = 0$.

Dakle, funkcija $u \equiv 0$ zadovoljava sve uvjete u definiciji rješenja obične diferencijalne jednačine, za danu diferencijalnu jednačinu $y' = \sqrt{|y|}$, te dodatno zadovoljava početni uvjet u danoj Cauchyjevoj zadaći, pa je $u \equiv 0$ rješenje dane Cauchyjeve zadaće.

(b) Funkcija $\tilde{u}(t) = \begin{cases} \frac{(t-1)^2}{4}, & t \geq 1 \\ -\frac{(t-1)^2}{4}, & t < 1 \end{cases}$.



Provjeravamo redom vrijede li uvjeti iz definicije rješenja obične diferencijalne jednačine:

- (1) Domena funkcije $\tilde{u}$ je $\mathbb{R}$, što je otvoren interval, pa prvi uvjet vrijedi.
- (2) Promotrimo je li $\tilde{u}$ klase C^1 na $\mathbb{R}$. Deriviranjem funkcije $\tilde{u}$ dobivamo:

$$(t > 1) \quad \tilde{u}'(t) = \frac{t-1}{2} = \sqrt{\left| \frac{(t-1)^2}{4} \right|} = \sqrt{|\tilde{u}(t)|}$$

$$(t < 1) \quad \tilde{u}'(t) = \frac{1-t}{2} = \sqrt{\left| -\frac{(t-1)^2}{4} \right|} = \sqrt{|\tilde{u}(t)|}$$

Za $t = 1$ lako se dobije da su derivacija slijeva i zdesna obje jednake 0. Dakle, funkcija $\tilde{u}'$ dana je s

$$\tilde{u}'(t) = \begin{cases} \frac{t-1}{2}, & t > 1 \\ 0, & t = 1 \\ \frac{1-t}{2}, & t < 1 \end{cases}$$

Uočimo kako je $\tilde{u}'(t) = |\frac{t-1}{2}|$, što je neprekidna funkcija, pa slijedi da je $\tilde{u} \in C^1(\mathbb{R})$, odnosno vrijedi drugi uvjet.

(3) Zanima nas je li $(t, \tilde{u}(t)) \in \mathbb{R}^2$? To vrijedi, kako je $t \in \mathbb{R}$ i $\tilde{u}(t) \in \mathbb{R}$, imamo $(t, \tilde{u}(t)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$. Dakle, treći uvjet vrijedi.

(4) Ako se osvrnemo na dio gdje smo provjeravali uvjet (2), možemo primijetiti kako $\tilde{u}$ zaista zadovoljava diferencijalnu jednadžbu $y' = \sqrt{|y|}$, pa četvrti uvjet vrijedi.

Sva četiri uvjeta vrijede, a ujedno vrijedi i početni uvjet Cauchyjeve zadaće jer je $\tilde{u}(1) = 0$, pa je funkcija $\tilde{u}$ rješenje dane Cauchyjeve zadaće.

Definicija 0.3.

Kažemo da je funkcija $u \in C^1(I)$ rješenje Cauchyjeve zadaće $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ukoliko je u rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = f(t, y)$ te dodatno je $t_0 \in I$ i $u(t_0) = y_0$.

Definicija 0.4.

Kažemo da Cauchyjeva zadaća $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ima **jedinstveno rješenje** ukoliko ona ima rješenje te ukoliko za svaka dva rješenja $u \in C^1(I)$ i $v \in C^1(J)$ vrijedi $u|_{I \cap J} = v|_{I \cap J}$. Drugim riječima, funkcije u i v imaju isto pravilo pridruživanja, a jedino se mogu razlikovati po domeni na kojoj su definirane (pri čemu je $t_0 \in I$ i $t_0 \in J$).

Neka od važnih pitanja vezanih za Cauchyjeve zadaće su:

- Egzistencija rješenja,
- Jedinstvenost rješenja,
- Pronalazak rješenja,
- Pronalazak približnog rješenja (postoje i numeričke metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi),
- Kvalitativna analiza (ograničenost rješenja, vrijeme postojanja rješenja i sl.),
- Osjetljivost na početne uvjete.

1. Polje smjerova i Eulerova metoda

Ovaj dio gradiva ovog kolegija obrađen je na vježbama, ali se može pojaviti na usmenom ispitu pa će zbog toga biti dodan i u ovu skriptu. Sada ćemo razmotriti dvije metode aproksimativnog rješavanja diferencijalnih jednadžbi.

1.1 Polje smjerova

Neka je $u \in C^1(I)$ rješenje diferencijalne jednadžbe $y' = f(t, y)$ na otvorenom intervalu I , odnosno $u'(t) = f(t, u(t))$. Rješenje u aproksimirat ćemo na segmentu vektorom smjera u točki $(t, u(t))$. Odredimo vektor smjera tangente na krivulju u u proizvoljnoj točki $(t_0, u(t_0))$.

$$t \dots \quad y - u(t_0) = u'(t_0)(t - t_0)$$

Prisjetimo se kanonskog oblika jednadžbe pravca

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$$

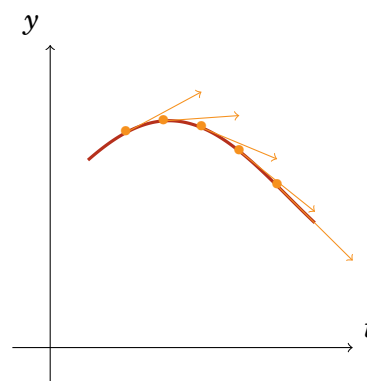
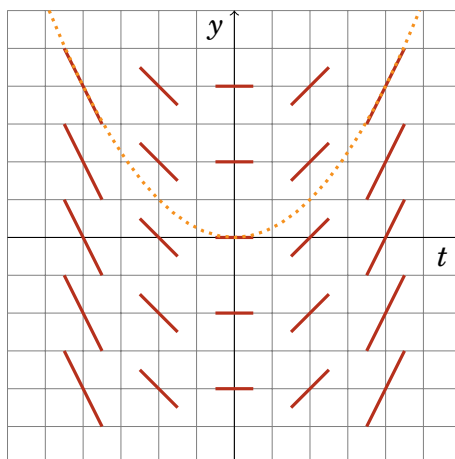
iz kojeg možemo iščitati vektor smjera pravca $\mathbf{v} = a\hat{\mathbf{i}} + b\hat{\mathbf{j}}$.

Naša tangenta u kanonskom obliku dana je s

$$t \dots \quad \frac{t - t_0}{1} = \frac{y - u(t_0)}{u'(t_0)}$$

pa je njezin vektor smjera $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{i}} + u'(t_0)\hat{\mathbf{j}}$. Ako sada iskoristimo $u'(t) = f(t, u(t))$, dobivamo $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{i}} + f(t_0, u(t_0))\hat{\mathbf{j}}$. Kako se svaka funkcija u u okolini zadane točke ponaša kao tangenta, to se i rješenje u u okolini točke $(t_0, u(t_0))$ ponaša kao pravac kroz $(t_0, u(t_0))$ s vektorom smjera $\mathbf{v}$ (ovaj postupak možemo provesti za proizvoljnu točku $t_0 \in I$). Za zadanu diferencijalnu jednadžbu skup svih vektora $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{i}} + f(t_0, u(t_0))\hat{\mathbf{j}}, t_0 \in I$ naziva se **poljem smjerova**. Zadati diferencijalnu jednadžbu $y' = f(t, y)$ znači u području Ω zadati polje smjerova, a riješiti diferencijalnu jednadžbu znači pronaći krivulju u u Ω za koju se koeficijent smjera tangente u svakoj njezinoj točki podudara sa smjerom polja u toj točki.

Primjer. Neka je dana obična diferencijalna jednadžba $y' = t$. Tada je $f(t, y) = t$, pa je polje smjerova pridruženo danoj diferencijalnoj jednadžbi $\mathbf{v}_t(t) = \hat{\mathbf{i}} + t\hat{\mathbf{j}}$. Ako bismo nacrtali to polje smjerova, vidjeli bismo kako se koeficijenti smjera tangente na krivulje $y = \frac{1}{2}t^2 + C, C \in \mathbb{R}$ podudaraju sa smjerom polja (uzmimo recimo $C = 0$):



1.2 Eulerova metoda

Eulerova metoda za rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi jedna je od numeričkih metoda za rješavanje diferencijalnih jednadžbi oblika $y'(t) = f(t, y(t))$. Kako je u zadanoj točki t_0 poznat koeficijent smjera tangente na traženu funkciju y , tj. $y'(t_0) = f(t_0, y(t_0)) = f(t_0, y_0)$, onda y u okolini točke t_0 aproksimiramo linearnom aproksimantom $\mathcal{L}(t) = y_0 + f(t_0, y_0)(t - t_0)$, čiji je graf tangenta. U nizu ekvidistantnih točaka $t_0, t_1 = t_0 + h, t_2 = t_0 + 2h, \dots$ generiramo niz vrijednosti $y_i, i = 0, 1, 2, \dots$ koje aproksimiraju rješenje jednadžbe $y' = f(t, y)$ u točkama t_i . Taj proces naziva se Eulerov iterativni proces i izgleda ovako

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) \cdot h, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Osim Eulerove, postoje i još brojne numeričke metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi: Runge-Kutta metoda konačnih razlika, metoda konačnih elemenata, Ritzova metoda, Galerkinova metoda, itd.

2. Opći teoremi za obične diferencijalne jednadžbe prvog reda

U nastavku promatramo neke rezultate koji će nam dati odgovor o tome kada diferencijalna jednadžba ima rješenje i hoće li to rješenje biti jedinstveno. Kasnije ćemo ovu teoriju primijeniti i na rješavanje nekih vrsta običnih diferencijalnih jednadžbi.

2.1 Iskaz Picardova teoram

Definicija 2.1.

Neka su (X, d_X) i (Y, d_Y) metrički prostori i $f : X \rightarrow Y$ dana funkcija. Kažemo da je f **Lipschitzova** (ili Lipschitz-neprekidna) ukoliko postoji $L > 0$ takav da je

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x, y), \quad \forall x, y \in X$$

Realan broj L nazivamo Lipschitzovom konstantom.

Teorem 2.2. (Picardov teorem)

Neka vrijede sljedeće pretpostavke:

- (a) $\mathcal{S} := [t_0 - a, t_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ za $t_0, y_0 \in \mathbb{R}$ i $a, b \in \mathbb{R}^+$ te neka je $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna i vrijedi $\max_{(t,y) \in \mathcal{S}} |f(t, y)| = M$.
- (b) f je Lipschitzova po y -varijabli s konstantom koja ne ovisi o t -varijabli, odnosno $(\exists L > 0)(\forall t \in [t_0 - a, t_0 + a])(\forall y_1, y_2 \in [y_0 - b, y_0 + b])$ tako da je

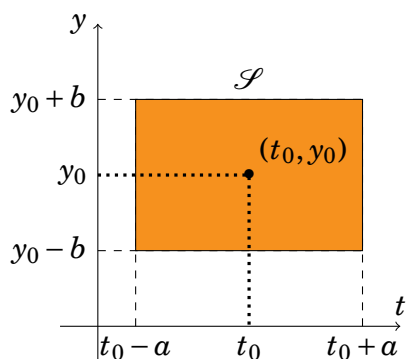
$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L \cdot |y_1 - y_2|$$

Tada Cauchyjeva zadaća $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ima rješenje

$$u \in C^1(\langle t_0 - T, t_0 + T \rangle) \cap C([t_0 - T, t_0 + T]) =: \mathcal{U}$$

za $T := \min\{a, b/M\}$ i to rješenje je jedinstveno.

Možemo uočiti kako je iskaz Picardova teorema dosta kompliciran, a za dokaz će nam biti potrebno još teorijske podloge, pa ga nećemo odmah dokazati. Idemo prvo malo pojašniti iskaz Picardova teorema.



Uočimo kako je domena funkcije f , odnosno skup $\mathcal{S}$, zapravo pravokutnik. Upravo zbog toga i znamo da M u iskazu teorema postoji, naime kako je f neprekidna i kako joj je domena kompaktan skup (zatvoren i ograničen), prema Bolzano-Weierstrassovu teoremu znamo da f na $\mathcal{S}$ dostiže svoje ekstreme. Nadalje, skup $C^1(\langle t_0 - T, t_0 + T \rangle)$ iz kojega je funkcija u je skup svih funkcija čija je domena interval $\langle t_0 - T, t_0 + T \rangle$ koje su derivabilne i kojima je prva derivacija neprekidna. S druge strane, skup $C([t_0 - T, t_0 + T])$ je skup svih funkcija koje su neprekidne na segmentu $[t_0 - T, t_0 + T]$. Kako je u iz presjeka tih dvaju skupova, to osigurava da funkcija u neće "podivljati" u rubovima segmenta $[t_0 - T, t_0 + T]$. Broj T govori nam o vremenu postojanja rješenja, što je jedno od pitanja za koja smo spomenuli da se možemo pitati o rješenju diferencijalne jednadžbe.

Sada prelazimo na teoriju koja će nam biti potrebna kako bismo dokazali Picardov teorem.

2.2 Banachov prostor $C([a, b])$

Definicija 2.3.

Neka je $(X, +, \cdot)$ normiran prostor s normom $\|\cdot\|$. Za niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ u X kažemo da

(a) je **Cauchyjev** ako

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n, m \in \mathbb{N}) \quad n, m \geq n_0 \implies \|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

(b) **konvergira prema** $x \in X$ ako

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) \quad n \geq n_0 \implies \|x_n - x\| < \varepsilon$$

Tvrđnja 2.4.

Svaki konvergentan niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ u normiranom prostoru X je ujedno i Cauchyjev.

Dokaz. Neka je $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentan niz u X te neka on konvergira k $x \in X$. Prema definiciji konvergencije, imamo

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) \quad n \geq n_0 \implies \|x_n - x\| < \varepsilon$$

Uzmimo sada n_1 i n_2 proizvoljne prirodne brojeve takve da je $n_1, n_2 \geq n_0$ i promotrimo

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}) \quad n_1, n_2 \geq n_0 &\implies \|x_{n_1} - x_{n_2}\| = \|x_{n_1} - x + x - x_{n_2}\| \\ &\leq \|x_{n_1} - x\| + \|x - x_{n_2}\| \\ &= \|x_{n_1} - x\| + \|x_{n_2} - x\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Odatle slijedi da je $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjev niz u X .

◇

Napomena! Obrat prethodne tvrnje ne vrijedi općenito za svaki normiran prostor X .

Definicija 2.5.

Za normiran prostor kažemo da je **potpun** ukoliko je u njemu svaki Cauchyjev niz konvergentan. Potpun normiran prostor još se naziva i **Banachovim prostorom**.

Definicija 2.6.

Redom u X nazivamo par $((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (s_n)_{n \in \mathbb{N}})$, i označavamo s $\sum x_n$, niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i pripadnog niza parcijalnih suma $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $s_n := \sum_{i=1}^n x_i$. Za red $\sum x_n$ kažemo da je konvergentan ukoliko konvergira niz $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i tada $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ nazivamo suma reda $\sum x_n$ i označavamo s $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$.

Definicija 2.7.

Kažemo da je red $\sum x_n$ **apsolutno konvergentan** ukoliko je konvergentan red brojeva $\sum \|x_n\|$.

Definicija 2.8.

Neka je $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ niz funkcija u $C([a, b])$. Kažemo da niz $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- **konvergira** prema funkciji $f \in C([a, b])$ ako

$$(\forall x \in [a, b])(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_{x, \varepsilon} \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) \quad n \geq n_{x, \varepsilon} \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

i pišemo $f_n \rightarrow f$.

- **uniformno konvergira** prema funkciji $f \in C([a, b])$ ako

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N})(\forall x \in [a, b])(\forall n \in \mathbb{N}) \quad n \geq n_\varepsilon \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

i pišemo $f_n \Rightarrow f$.

Napomena! Može se pokazati da uniformna konvergencija implicira običnu, ali obrat ne vrijedi općenito.

Komentar: Obrat će vrijediti ukoliko se konvergencija događa na nekom kompaktnom skupu te je naš niz neprekidnih funkcija monoton, tada, ako je i limes niza konvergentna funkcija, te će dvije konvergencije biti ekvivalentne (posljedica Dinijeva teorema).

Teorem 2.9. (Karakterizacija potpunosti)

Normiran prostor je potpun ako i samo ako je svaki apsolutno konvergentan red u njemu ujedno i konvergentan.

Dokaz. $\Rightarrow$ Neka je $\sum x_n$ apsolutno konvergentan red u Banachovom prostoru X . Tada

vrijedi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_\varepsilon) \quad \left| \sum_{k=1}^n \|\mathbf{x}_k\| - \sum_{i=1}^{\infty} \|\mathbf{x}_k\| \right| < \varepsilon$$

odnosno, kako se radi o sumi nenegativnih brojeva, imamo

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \|\mathbf{x}_k\| < \varepsilon \quad (*)$$

Posebno za proizvoljan $p \in \mathbb{N}$ postoji $n \geq n_\varepsilon$ tako da je

$$\|\mathbf{s}_{n+p} - \mathbf{s}_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} \mathbf{x}_k \right\| \stackrel{\text{n.t.}}{\leq} \sum_{k=n+1}^{n+p} \|\mathbf{x}_k\| \stackrel{(*)}{<} \varepsilon$$

Dakle, imamo

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N})(\forall n, p \in \mathbb{N}) \quad n, n+p \geq n_\varepsilon \implies \|\mathbf{s}_{n+p} - \mathbf{s}_n\| < \varepsilon$$

što znači da je $(\mathbf{s}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjev niz, a kako se radi o Banachovom prostoru, on je ujedno i konvergentan, što znači da je konvergentan i red $\sum \mathbf{x}_n$.

⇐ Pretpostavimo da je svaki apsolutno konvergentan red u normiranom prostoru X ujedno i konvergentan. Neka je $(\mathbf{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjev niz u X , tada

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N})(\forall n, m \in \mathbb{N}) \quad n, m \geq n_\varepsilon \implies \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\| < \varepsilon$$

Kako tvrdnja vrijedi za svako $\varepsilon > 0$, uzmimo specijalno $\varepsilon = 2^{-k}, k \in \mathbb{N}$. Tada postoji $p_k \in \mathbb{N}$ takav da za sve $n, m \geq p_k$ vrijedi

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\| < 2^{-k}$$

Neka je sada $n_1 := p_1$ i $n_k := \max\{p_k, n_{k-1} + 1\}$. Tada je $n_k > n_{k-1}$, pa je $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ strogo rastući niz, odnosno $(\mathbf{x}_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ je podniz niza $(\mathbf{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Dodatno, kako je $n_{k+1} > n_k \geq p_k$, vrijedi $\|\mathbf{x}_{n_{k+1}} - \mathbf{x}_{n_k}\| < 2^{-k}$. Prema poredbenom kriteriju, kako je

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|\mathbf{x}_{n_{k+1}} - \mathbf{x}_{n_k}\| < \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}$$

a red $\sum 2^{-k}$ je konvergentan, slijedi da je i red brojeva $\sum \|\mathbf{x}_{n_{k+1}} - \mathbf{x}_{n_k}\|$ konvergentan. To znači da je red $\sum (\mathbf{x}_{n_{k+1}} - \mathbf{x}_{n_k})$ apsolutno konvergentan, pa je prema pretpostavci i konvergentan, odnosno konvergira niz parcijalnih suma

$$\mathbf{s}_k = \sum_{i=1}^k (\mathbf{x}_{n_{i+1}} - \mathbf{x}_{n_i}) = \mathbf{x}_{n_{k+1}} - \mathbf{x}_{n_1}$$

Odatle slijedi da je niz $(\mathbf{x}_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ konvergentan. To je podniz početnog Cauchyjevog niza, a na Realnog analizi pokazali smo da ako postoji konvergentan podniz Cauchyjeva niza, onda je i sam niz konvergentan. Odatle slijedi kako je Cauchyjev niz $(\mathbf{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ujedno i konvergentan. ◇

Teorem 2.10.

Prostor $(C([a, b]), +, \cdot)$ je realan Banachov prostor uz normu $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

Dokaz. Lako se pokaže da je $\mathbb{R}^{[a, b]} = \{f \mid f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$ realan vektorski prostor. Nadalje, za f i g neprekidne, $\alpha f + \beta g$ je također neprekidna, pa slijedi da je $C([a, b])$ vektorski potprostor od $\mathbb{R}^{[a, b]}$, a samim time i vektorski prostor. Lako se provjeri i da dano preslikavanje $\|\cdot\|_\infty$ zadovoljava svojstva norme (vidi skriptu iz Realne analize). Preostaje pokazati kako je taj prostor Banachov. Neka je $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjev niz u $C([a, b])$, prema definiciji imamo

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N})(\forall n, m \in \mathbb{N}) \quad n, m \geq n_\varepsilon \implies \|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$$

Uočimo

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2} \iff \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

pa slijedi $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2, \forall x \in [a, b]$, odnosno za fiksni $x \in [a, b]$ niz $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ je Cauchyjev u $\mathbb{R}$ za sve $x \in [a, b]$. Kako je $\mathbb{R}$ potpun, slijedi da je $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentan niz u $\mathbb{R}$ za sve $x \in [a, b]$. Označimo $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = L_x$, gdje L_x ovisi o $x \in [a, b]$. Definiramo funkciju $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = L_x$. Preostaje pokazati kako je $f \in C([a, b])$ i kako $f_n \rightarrow f$. Imali smo

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

pa kad pustimo $m \rightarrow \infty$ imamo

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

za sve $x \in [a, b]$ i za svaki $n \geq n_\varepsilon$. Odatle slijedi kako niz funkcija $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira uniformno k f , pa kako su $f_n \in C([a, b])$, mora vrijediti $f \in C([a, b])$. Dodatno, kako uniformna konvergencija povlači običnu, slijedi tvrdnja. $\diamond$

Teorem 2.11. (Grönwallova lema)

Neka je $I \subseteq \mathbb{R}$ interval i $w \in C(I; \mathbb{R}_+^+)$ te neka je $t_0 \in I$ i $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$. Ukoliko vrijedi

$$(\forall t \in I) \quad w(t) \leq \alpha + \beta \cdot |t - t_0| + \gamma \cdot \left| \int_{t_0}^t w(\xi) d\xi \right|$$

onda je i

$$(\forall t \in I) \quad w(t) \leq (\alpha + \beta \cdot |t - t_0|) \cdot e^{\gamma \cdot |t - t_0|}$$

Dokaz. Dokaz ćemo provesti za $\beta = 0$. Razmatramo dva slučaja:

1. $t \geq t_0$: Označimo $h(t) := \alpha + \gamma \int_{t_0}^t w(\xi) d\xi$ i uočimo da je $h(t_0) = \alpha$. Nadalje

$$\begin{aligned} h'(t) &= \gamma w(t) \leq \gamma h(t) & / \cdot e^{-\gamma t} \\ (h'(t) - \gamma h(t)) \cdot e^{-\gamma t} &\leq 0 \\ (h(t) \cdot e^{-\gamma t})' &\leq 0 & / \int_{t_0}^t \\ h(t) \cdot e^{-\gamma t} - h(t_0) \cdot e^{-\gamma t_0} &\leq 0 \end{aligned}$$

Uvrštavanjem $h(t_0) = \alpha$ dobivamo

$$\begin{aligned} h(t) \cdot e^{-\gamma t} - \alpha \cdot e^{-\gamma t_0} &\leq 0 \quad / \cdot e^{\gamma t} \\ w(t) &\leq h(t) \leq \alpha \cdot e^{\gamma(t-t_0)} \end{aligned}$$

Odakle slijedi $w(t) \leq \alpha \cdot e^{\gamma|t-t_0|}$ jer je $t \geq t_0$.

2. $t \leq t_0$: Označimo $\tilde{h}(t) := \alpha + \gamma \int_t^{t_0} w(\xi) d\xi$ i uočimo da je $\tilde{h}(t_0) = \alpha$. Nadalje

$$\begin{aligned} \tilde{h}'(t) &= -\gamma w(t) \leq -\gamma \tilde{h}(t) \quad / \cdot e^{\gamma t} \\ (\tilde{h}'(t) + \gamma \tilde{h}(t)) \cdot e^{\gamma t} &\leq 0 \\ (\tilde{h}(t) \cdot e^{\gamma t})' &\leq 0 \quad / \int_{t_0}^t \\ \tilde{h}(t) \cdot e^{\gamma t} - \tilde{h}(t_0) \cdot e^{\gamma t_0} &\leq 0 \end{aligned}$$

Uvrštavanjem $\tilde{h}(t_0) = \alpha$ dobivamo

$$\begin{aligned} \tilde{h}(t) \cdot e^{\gamma t} - \alpha \cdot e^{\gamma t_0} &\leq 0 \quad / \cdot e^{-\gamma t} \\ w(t) &\leq \tilde{h}(t) \leq \alpha \cdot e^{\gamma(t_0-t)} \end{aligned}$$

Odakle slijedi $w(t) \leq \alpha \cdot e^{\gamma|t-t_0|}$ jer je $t \leq t_0$. ◇

2.3 Dokaz Picardova teorema

(Egzistencija) Pokažimo da su sljedeće tvrdnje ekvivalentne:

(1) Funkcija $u \in \mathcal{U}$ je rješenje Cauchyjeve zadaće $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$.

(2) Funkcija $u \in C([t_0 - T, t_0 + T]; [y_0 - b, y_0 + b])$ je rješenje integralne jednadžbe

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$$

za svaki $t \in [t_0 - T, t_0 + T]$.

(1) $\Rightarrow$ (2): Neka je u rješenje dane Cauchyjeve zadaće, to znači da je $u'(t) = f(t, u(t))$, $\forall t \in [t_0 - T, t_0 + T]$ i da je $u(t_0) = y_0$. Uočimo kako je $u(t) \in [y_0 - b, y_0 + b]$, $\forall t \in [t_0 - T, t_0 + T]$ zbog definicije rješenja. Uočimo sljedeće:

$$\begin{aligned} u'(t) &= f(t, u(t)) \\ \int_{t_0}^t u'(s) ds &= \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds \\ u(t) - u(t_0) &= \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds \\ \Rightarrow u(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds \end{aligned}$$

pa u zadovoljava danu integralnu jednadžbu za $t \in [t_0 - T, t_0 + T]$.

(2) $\Rightarrow$ (1): Neka u zadovoljava danu integralnu jednadžbu. Uvrštavanjem $t = t_0$ dobijemo $u(t_0) = y_0$. Funkcija $s \mapsto f(s, u(s))$ je neprekidna funkcija na $[t_0 - T, t_0 + T]$ (po pretpostavci teorema), pa slijedi da je $u \in C^1([t_0 - T, t_0 + T])$ i vrijedi $u'(t) = f(t, u(t))$. Dakle, u je rješenje dane Cauchyjeve zadaće.

Definiramo niz funkcija $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ na sljedeći način:

$$u_0 \equiv y_0, \quad u_k(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, u_{k-1}(s)) ds, \quad k \in \mathbb{N}, t \in [t_0 - T, t_0 + T]$$

Zanima nas je li u_k dobro definirana? Da bi bila dobro definirana, mora vrijediti $u_{k-1}(t) \in [y_0 - b, y_0 + b]$, $\forall t \in [t_0 - T, t_0 + T]$ i mora vrijediti u_{k-1} neprekidna. Pokažimo da je u_k dobro definirana metodom matematičke indukcije:

(B) Za $k = 1$ funkcija $u_0 \equiv y_0 \in [y_0 - b, y_0 + b]$ i ona je neprekidna jer se radi o konstanti.

(P) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za u_{k-1} .

(K) Pokažimo tvrdnju za u_k . Ona će biti neprekidna jer je prema pretpostavci u_{k-1} neprekidna.

Prije nastavka uvodimo jednu novu oznaku:

$$\int_{[a,b]} g(x) dx := \begin{cases} \int_a^b g(x) dx, & a \leq b \\ \int_b^a g(x) dx, & a > b \end{cases}$$

Za $t \in [t_0 - T, t_0 + T]$ promotrimo

$$\begin{aligned} |u_k(t) - y_0| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, u_{k-1}(s)) ds \right| \leq \int_{[t_0, t]} \underbrace{|f(s, u_{k-1}(s))|}_{\leq M} ds \leq M \cdot \underbrace{|t_0 - t|}_{\leq T} \quad (\heartsuit) \\ &\leq MT = \begin{cases} M \cdot b/M = b, & b/M < a \\ Ma < M \cdot b/M = b, & a < b/M \end{cases} \end{aligned}$$

Dakle, $y_0 - b \leq u_k(t) \leq y_0 + b$, pa je $u_k(t) \in [y_0 - b, y_0 + b]$ za svaki $t \in [t_0 - T, t_0 + T]$.

Pokažimo sada da niz $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, čije članove još nazivamo **Picardovim iteracijama**, konvergira u prostoru $C([t_0 - T, t_0 + T])$. Pokažimo da je $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyjev niz. Za $k \geq 2$ imamo

$$\begin{aligned} |u_k(t) - u_{k-1}(t)| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, u_{k-1}(s)) ds - \int_{t_0}^t f(s, u_{k-2}(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{[t_0, t]} |f(s, u_{k-1}(s)) - f(s, u_{k-2}(s))| ds \\ &\stackrel{\text{Lip.}}{\leq} L \int_{[t_0, t]} |u_{k-1}(s) - u_{k-2}(s)| ds \end{aligned}$$

Promotrimo

$$k=2 \quad |u_2(t) - u_1(t)| \leq L \int_{[t_0, t]} |u_1(s) - y_0| ds \stackrel{(\heartsuit)}{\leq} LM \int_{[t_0, t]} |t_0 - s| ds = \frac{LM}{2} (t - t_0)^2$$

$$k=3 \quad |u_3(t) - u_2(t)| \leq L \int_{[t_0, t]} |u_2(s) - u_1(s)| ds \leq \frac{L^2 M}{2} \int_{[t_0, t]} (s - t_0)^2 ds = \frac{L^2 M}{2 \cdot 3} (t - t_0)^3$$

⋮

$$|u_k(t) - u_{k-1}(t)| \leq \frac{L^{k-1} M}{k!} (t - t_0)^k$$

Označimo sada s $a_k(t) = u_k(t) - u_{k-1}(t)$, $a_k \in C([t_0 - T, t_0 + T])$. Slijedi

$$\|a_k\|_\infty = \max_{t \in [t_0 - T, t_0 + T]} |u_k(t) - u_{k-1}(t)| \leq \frac{L^{k-1} M}{k!} \underbrace{(t - t_0)^k}_{\leq T^k} \leq \frac{L^{k-1} M T^k}{k!}$$

Promotrimo sada red

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{L^{k-1} M T^k}{k!} = \frac{M}{L} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(LT)^k}{k!}$$

što je konvergentan red brojeva, pa prema poredbenom kriteriju konvergentan je i red $\sum \|a_k\|_\infty$, odnosno red $\sum a_k$ je apsolutno konvergentan u $C([t_0 - T, t_0 + T])$, pa prema teoremima 2.9 i 2.10 slijedi da je i konvergentan, odnosno konvergira niz parcijalnih suma

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (u_k - u_{k-1}) = u_n - u_0$$

Odatle vidimo da $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira u $C([t_0 - T, t_0 + T])$ prema svom limesu $u \in C([t_0 - T, t_0 + T])$. Preciznije

$$\|u_n - u\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \iff u_n \rightrightarrows u \implies (\forall t \in [t_0 - T, t_0 + T]) \quad u_n(t) \rightarrow u(t)$$

te je za svaki $t \in [t_0 - T, t_0 + T]$ $u(t) \in [y_0 - b, y_0 + b]$ jer je $u_n(t) \in [y_0 - b, y_0 + b]$.

Pokažimo da je u rješenje integralne jednadžbe s početka dokaza, potrebno je dokazati

$$\int_{t_0}^t f(s, u_{k-1}(s)) ds \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds$$

Imamo

$$\begin{aligned} \left| \int_{t_0}^t f(s, u_{k-1}(s)) ds - \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds \right| &\leq \int_{[t_0, t]} |f(s, u_{k-1}(s)) - f(s, u(s))| ds \\ &\stackrel{\text{Lip.}}{\leq} L \int_{[t_0, t]} \underbrace{|u_{k-1}(s) - u(s)|}_{< \varepsilon/LT} ds \\ &< \frac{\varepsilon}{T} |t_0 - t| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

za dovoljno veliki $k - 1$.

U konačnici, kako u zadovoljava integralnu jednadžbu s početka dokaza, slijedi kako je u rješenje Cauchyjeve zadaće $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$, čime je dokazana egzistencija.

(Jedinstvenost) Pretpostavimo da je $\tilde{u} \in C^1(J)$ neko drugo rješenje dane Cauchyjeve zadaće. Označimo s $w := |u - \tilde{u}| : J \cap \langle t_0 - T, t_0 + T \rangle \rightarrow \mathbb{R}_0^+$. Tada za $t \in \langle t_0 - T, t_0 + T \rangle$ vrijedi (jer $u, \tilde{u}$ zadovoljavaju integralnu jednadžbu s početka dokaza):

$$w(t) = |u(t) - \tilde{u}(t)| = \left| \int_{t_0}^t (f(s, u(s)) - f(s, \tilde{u}(s))) ds \right| \stackrel{\text{Lip.}}{\leq} L \int_{[t_0, t]} |u(s) - \tilde{u}(s)| = L \left| \int_{t_0}^t w(s) ds \right|$$

Prema Grönwallovoj lemi za $\alpha = \beta = 0$ i $\gamma = L$ imamo $w(t) \leq 0 \implies w \equiv 0 \implies u \equiv \tilde{u}$. $\diamond$

Komentar: Da jako pojednostavimo dokaz egzistencije i jedinstvenosti: promatramo funkcije iteracije koje konvergiraju ka nekom $u(t)$ koje je rješenje integralne jednadžbe, što smo dokazali da je ekvivalentno tomu da je u ujedno i rješenje Cauchyjeve zadaće.

2.4 Neke posljedice Picardova teorema

Korolar 2.12.

Neka vrijede pretpostavke Picardova teorema za dvije različite vrijednosti početnog uvjeta $y_0 = y_0^{(1)}$ i $y_0 = y_0^{(2)}$ te neka su u_1 i u_2 pripadna rješenja Cauchyjevih zadaća. Tada vrijedi

$$|u_1(t) - u_2(t)| \leq e^{L \cdot |t - t_0|} \cdot |y_0^{(1)} - y_0^{(2)}|$$

Dokaz. Označimo s $w(t) = |u_1(t) - u_2(t)|$ za t iz presjeka domena funkcija u_1 i u_2 . Vrijedi

$$w(t) = \left| y_0^{(1)} - y_0^{(2)} + \int_{t_0}^t (f(s, u_1(s)) - f(s, u_2(s))) ds \right| \leq |y_0^{(1)} - y_0^{(2)}| + L \left| \int_{t_0}^t w(s) ds \right|$$

pa prema Grönwallovoj lemi za $\alpha = |y_0^{(1)} - y_0^{(2)}|$, $\beta = 0$, $\gamma = L$ slijedi tvrdnja. $\diamond$

Komentar: Ovaj nam korolar govori da ako gledamo neke početne vrijednosti y koje su bliže, i ograničimo vremenski interval na kojem promatramo naša rješenja, tada će i ta rješenja biti relativno bliska.

Teorem 2.13. (Cauchyjev teorem)

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ otvoren i $(t_0, y_0) \in \Omega$ te $f \in C(\Omega)$ takva da je $\partial_2 f \in C(\Omega)$. Tada Cauchyjeva zadaća ima $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ima jedinstveno rješenje.

Dokaz. Kako je Ω otvoren skup, oko svake njegove točke može se opisati otvorena kugla koja je cijela sadržana u njemu, a u tu otvorenu kuglu može se upisati pravokutnik, odnosno postoje $a, b > 0$ takvi da je

$$\mathcal{S} = [t_0 - a, t_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b] \subseteq \Omega$$

Pokažimo da $f|_{\mathcal{S}}$ zadovoljava pretpostavke Picardova teorema.

- (a) Kako je $f \in C(\Omega)$, slijedi $f|_{\mathcal{S}} \in C(\mathcal{S})$, pa je prva pretpostavka zadovoljena.
- (b) Najprije uočimo, kako je $\partial_2 f \in C(\Omega)$, slijedi da je i $\partial_2 f|_{\mathcal{S}} \in C(\mathcal{S})$. Označimo $L = \max_{(t,y) \in \mathcal{S}} |\partial_2 f(t,y)|$. Neka je $t \in [t_0 - a, t_0 + a]$ fiksiran i definirajmo funkciju $g_t(y) := f(t,y)$, $g_t : [y_0 - b, y_0 + b] \rightarrow \mathbb{R}$ i imamo $g'_t(y) = \partial_2 f(t,y)$. Odakle slijedi kako je $g'_t \in C([y_0 - b, y_0 + b])$, pa je $g_t \in C^1([y_0 - b, y_0 + b])$. Prema Lagrangeovu teoremu srednje vrijednosti imamo

$$(\forall y_1, y_2 \in [y_0 - b, y_0 + b])(\exists \xi \in \langle y_0 - b, y_0 + b \rangle) \quad g_t(y_1) - g_t(y_2) = g'_t(\xi)(y_1 - y_2)$$

Prelaskom na apsolutnu vrijednost imamo

$$|g_t(y_1) - g_t(y_2)| = \underbrace{|g'_t(\xi)|}_{=|\partial_2 f(t,\xi)| \leq L} \cdot |y_1 - y_2|$$

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L \cdot |y_1 - y_2|$$

odakle slijedi druga pretpostavka, odnosno f je Lipschitzova po drugoj varijabli.

Dakle, $f|_{\mathcal{S}}$ zadovoljava pretpostavke Picardova teorema, pa slijedi i tvrdnja. $\diamond$

Napomena! Na vježbama smo naveli i pokazali sljedeće: Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ otvoren i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ derivabilna po drugoj varijabli na pravokutniku $\mathcal{S} \subseteq \Omega$. Tada je f Lipschitzova po drugoj varijabli na $\mathcal{S}$ ako i samo ako je $|\partial_y f|$ omeđena odozgo na $\mathcal{S}$. U tom slučaju najmanja Lipschitzova konstanta jednaka je $L = \sup_{\mathcal{S}} |\partial_y f|$.

Komentar: Primijetimo dvije stvari. Prvo, da nam Cauchyjev teorem ne daje NIKAKVE INFORMACIJE o vremenu postojanja našeg rješenja, nego samo uvjete pod kojima će ono uopće postojati, a sada koliko, za to moramo tražiti puno strože uvjete Picarda, ali time dobivamo i bolju ocjenu.

Drugo, posljednji uvjet Cauchyjeva teorema zahtjeva da je parcijalna derivacija naše funkcije po drugoj varijabli neprekidna na Ω , što je "jače" svojstvo od Lipschitzovosti funkcije po drugoj varijabli, ali puno lakše za provjeriti

Teorem 2.14. (Peanov teorem)

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ otvoren, $(t_0, y_0) \in \Omega$ i $f \in C(\Omega)$. Tada Cauchyjeva zadaća $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ima rješenje.

Primjer. Prisjetimo se jednog od prijašnjih primjera Cauchyjeve zadaće $\begin{cases} y' = \sqrt{|y|} \\ y(1) = 0 \end{cases}$. Vi-

djeli smo kako ona neprebrojivo mnogo rješenja. Naime, vidimo da $f(t, y) = \sqrt{|y|}$ nije derivabilna po drugoj varijabli na okolini točke $(t_0, y_0) = (1, 0)$ jer funkcija $y \mapsto |y|$ nije derivabilna u točki $y = 0$. Tada f ne zadovoljava uvjete ni Cauchyjeva ni Picardova teorema, pa ima smisla što rješenje nije jedinstveno.

3. Jednadžba sa separiranim varijablama

3.1 Rješavanje jednadžbe sa separiranim varijablama

Sada ćemo promatrati obične diferencijalne jednadžbe u kojima je funkcija f oblika $f(t, y) = g(t) \cdot h(y)$. Takva vrsta obične diferencijalne jednadžbe naziva se jednadžbom sa separiranim varijablama. Drugim riječima, promatrat ćemo Cauchyjevu zadaću oblika

$$\begin{cases} y' = g(t) \cdot h(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Promotrimo:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= g(t) \cdot h(y) & / \cdot dt : h(y) \neq 0 \\ \frac{dy}{h(y)} &= g(t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{h(y)} &= \int g(t) dt + C \\ H(y) &= G(t) + C \\ y &= H^{-1}(G(t) + C) \end{aligned}$$

Gornji račun naziva se formalnim računom jer tretira derivaciju kao razlomak. Upravo na taj način ćemo rješavati ovakve diferencijalne jednadžbe, a u nastavku navodimo teorem koji opravdava zašto to smijemo baš tako računati.

Komentar: U pozadini formalnog računa i sljedećeg teorema, kao jedan od razloga opravdanosti leži teorem o inverznoj funkciji, koji je glavno opravdanje zašto uopće možemo "rastaviti" derivaciju.

Teorem 3.1.

Neka su $I, V \subseteq \mathbb{R}$ otvoreni intervali, $g \in C(I)$ i $h \in C(V)$ takva da je $(\forall y \in V), h(y) \neq 0$. Za $t_0 \in I$ i $y_0 \in V$ definiramo funkcije

$$G(t) := \int_{t_0}^t g(\tau) d\tau, \quad H(y) := \int_{y_0}^y \frac{d\xi}{h(\xi)}$$

Tada vrijede sljedeće tvrdnje:

(1) Za $J \subseteq \mathbb{R}$ otvoren interval i $v \in C^1(J)$ sljedeće tvrdnje su ekvivalentne:

- (a) v je rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = g(t) \cdot h(y)$.
- (b) $(\exists C \in \mathbb{R})(\forall t \in J), H(v(t)) = G(t) + C$.

(2) Ako je $v \in C^1(J)$ rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = g(t) \cdot h(y)$, onda su sljedeće tvrdnje ekvivalentne:

- (a) $t_0 \in J$ i $C = 0$.
- (b) v je rješenje Cauchyjeve zadaće $\begin{cases} y' = g(t) \cdot h(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$.

(3) Cauchyjeva zadaća $\begin{cases} y' = g(t) \cdot h(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ima jedinstveno rješenje.

Dokaz. (1) $(a) \Rightarrow (b)$: Neka je $v \in C^1(J)$ rješenje obične diferencijalne jednačbe $y' = g(t) \cdot h(y)$, tada za svaki $t \in J$ vrijedi $v'(t) = g(t) \cdot h(v(t))$, odnosno kako je $h(v(t)) \neq 0$ po pretpostavci, slijedi

$$\frac{v'(t)}{h(v(t))} = g(t)$$

Uzmimo $t_1 \in J$ fiksno i integrirajmo taj izraz u granicama od t_1 do t , za proizvoljan $t \in J$. Imamo

$$\int_{t_1}^t \frac{v'(\tau)}{h(v(\tau))} d\tau = \int_{t_1}^t g(\tau) d\tau$$

Uvođenjem supstitucije $\xi = v(\tau) \Rightarrow d\xi = v'(\tau) d\tau$ dobivamo

$$\int_{v(t_1)}^{v(t)} \frac{d\xi}{h(\xi)} = \int_{t_1}^t g(\tau) d\tau$$

Zbog aditivnosti integrala imamo

$$\begin{aligned} \underbrace{\int_{y_0}^{v(t)} \frac{d\xi}{h(\xi)}}_{=H(v(t))} + \int_{v(t_1)}^{y_0} \frac{d\xi}{h(\xi)} &= \underbrace{\int_{t_0}^t g(\tau) d\tau}_{=G(t)} + \int_{t_1}^{t_0} g(\tau) d\tau \\ H(v(t)) &= G(t) - \underbrace{\int_{v(t_1)}^{y_0} \frac{d\xi}{h(\xi)} + \int_{t_1}^{t_0} g(\tau) d\tau}_{=\text{konst.}=C} \\ \Rightarrow H(v(t)) &= G(t) + C, \quad \forall t \in J \end{aligned}$$

$(b) \Rightarrow (a)$: Neka je $v \in C^1(J)$, J otvoren interval te neka za svaki $t \in J$ vrijedi $H(v(t)) = G(t) + C$. Deriviranjem tog izraza dobivamo

$$H'(v(t)) \cdot v'(t) = G'(t)$$

Kako su H i G definirane pomoću integrala, znamo odrediti i njihove derivacije, prema fundamentalnom teoremu diferencijalnog i integralnog računa slijedi

$$\frac{v'(t)}{h(v(t))} = g(t)$$

odakle direktno slijedi da je v rješenje obične diferencijalne jednačbe $y' = g(t) \cdot h(y)$.

(2) $(a) \Rightarrow (b)$: Neka je $v \in C^1(J)$ rješenje obične diferencijalne jednačbe $y' = g(t) \cdot h(y)$ te neka je $t_0 \in J$ i $C = 0$. Tada je za svaki $t \in J$, $H(v(t)) = G(t)$, pa kako je $t_0 \in J$, posebno je i $H(v(t_0)) = G(t_0)$, odnosno prema definiciji funkcija G i H imamo

$$\int_{y_0}^{v(t_0)} \frac{d\xi}{h(\xi)} = \int_{t_0}^{t_0} g(\tau) d\tau = 0$$

Uočimo sljedeće, kako je funkcija h neprekidna i dodatno za svaki $y \in V$, $h(y) \neq 0$, imamo

$$\begin{cases} h > 0 \\ h < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 1/h > 0 \\ 1/h < 0 \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}, a \neq b \implies \begin{cases} \int_a^b dx/h(x) > 0 \\ \int_a^b dx/h(x) < 0 \end{cases}$$

Međutim, mi imamo $\int_{y_0}^{v(t_0)} d\xi/h(\xi) = 0$, pa je to jedino moguće ako je $v(t_0) = y_0$, iz čega slijedi da je v rješenje dane Cauchyjeve zadaće.

(b) $\Rightarrow$ (a): Neka je $v \in C^1(J)$ rješenje dane Cauchyjeve zadaće. Tada moramo imati $t_0 \in J$, pa preostaje pokazati kako je $C = 0$. Budući da je v rješenje Cauchyjeve zadaće, ono je i rješenje jednadžbe $y' = g(t) \cdot h(y)$ i vrijedi $v(t_0) = y_0$, pa prema tvrdnji (1) postoji $C \in \mathbb{R}$ takav da je $H(v(t)) = G(t) + C$ za svaki $t \in J$. Posebno to vrijedi i za $t = t_0$, pa imamo

$$\begin{aligned} H(v(t_0)) &= G(t_0) + C \\ \underbrace{H(y_0)}_{=0} &= \underbrace{G(t_0)}_{=0} + C \\ \implies C &= 0 \end{aligned}$$

- (3) Uočimo, $f(t, y) = g(t) \cdot h(y)$, pa je $\partial_2 f(t, y) = g(t) \cdot h'(y)$, no ne znamo postoji li h' . Ako je $h \in C^1(J)$ rješenje dane Cauchyjeve zadaće, onda je $\partial_2 f \in C(I \times V)$, pa prema Cauchyjevom teoremu slijedi i jedinstvenost. Nadalje, iz tvrdnji (1) i (2) slijedi da je $v \in C^1(J)$ rješenje dane Cauchyjeve zadaće ako i samo ako je $t_0 \in J$ i za svaki $t \in J$ vrijedi $H(v(t)) = G(t)$, pa bi se trebalo uvjeriti kako postoji H^{-1} . Tada je $v(t) = H^{-1}(G(t))$ jedinstveno određena. Znamo da funkcija ima inverz ako i samo ako je bijekcija, pa trebamo pokazati da je H bijektivno preslikavanje. Kako je $H' = 1/h$, a vidjeli smo da je $1/h > 0$ ili $1/h < 0$, to znači da je H strogo monotona funkcija, pa samim time i injekcija. Budući da smo H definirali sami, za kodomenu možemo uzeti sliku od H , odakle slijedi surjektivnost. Dakle, H je bijekcija, pa postoji H^{-1} .

◇

Komentar: Uočimo nešto iz samog iskaza teorema. Tvrdnje 1) te 2a) sa svim svojim dijelovima, nam zapravo ništa ne govore o rješenju CZ povezane uz DJ sa separiranim varijablama, tek nam tvrdnje 2b) te 3) daju odgovor o rješenju zadaće i njegovoj jedinstvenosti.

Promotrimo Cauchyjevu zadaću $\begin{cases} y' = g(t) \cdot h(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ gdje su $g \in C(I)$, $h \in C(V)$, $t_0 \in I$, $y_0 \in V$.

Jedna od pretpostavki prethodnog teorema bila je da je $h(y) \neq 0$ za sve $y \in V$.

- Ako je $h(y_0) \neq 0$, zbog neprekidnosti od h znamo da postoji $V' \subset \mathbb{R}$ otvoreni interval oko y_0 takav da je $(\forall y \in V') \quad h(y) \neq 0$. Tada, ako postoje neki $y \in V$ takvi da je $h(y) = 0$, uz zamjenu V s V' prošli teorem možemo primijeniti na $h|_{V'}$.
- Ako je $h(y_0) = 0$, promotrimo $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ danu s $u \equiv y_0$. Tada je $u' \equiv 0$ i imamo

$$g(t) \cdot h(u(t)) = g(t) \cdot h(y_0) = 0$$

pa je u rješenje dane Cauchyjeve zadaće. Ako je dodatno $h \in C^1(V)$, onda prema Cauchyjevom teoremu znamo da je to rješenje jedinstveno.

Dakle, vidimo da čak i u slučaju kada postoji $y \in V$ za koji je $h(y) = 0$, i dalje možemo pronaći rješenje.

3.2 Prvi integral i rješenje

Pri rješavanju jednadžbe sa separiranim varijablama, pojavio se izraz oblika $H(y) - G(t) = C$ iz kojega je bilo potrebno izraziti y kako bismo dobili eksplicitno rješenje. Međutim, to eksplicitno rješenje često nećemo moći pronaći. Upravo zbog toga uvodimo pojam prvog integrala. Najprije, neka je $F(t, y) := H(y) - G(t)$ i promotrimo

$$\begin{aligned} F(t, y) &= C \quad / \partial_t \\ \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot y' &= 0 \end{aligned}$$

Uvrštavanjem $y' = f(t, y)$ dobivamo

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot f(t, y) = 0$$

što motivira sljedeću definiciju.

Definicija 3.2.

Neka su $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^2$ otvoreni, $f \in C(\Omega)$ i $F \in C^1(\Omega)$. Kažemo da je F **prvi integral** obične diferencijalne jednadžbe $y' = f(t, y)$ na skupu $\Omega \cap \Omega'$ ukoliko vrijedi

$$(\forall (t, y) \in \Omega \cap \Omega') \quad \frac{\partial F}{\partial t}(t, y) + \frac{\partial F}{\partial y}(t, y) \cdot f(t, y) = 0$$

Teorem 3.3.

Uz oznake i uvjete prethodne definicije, za svako rješenje $u \in C^1(J)$ obične diferencijalne jednadžbe $y' = f(t, y)$ takvo da je $\Gamma_u \subseteq \Omega \cap \Omega'$ postoji $C \in \mathbb{R}$ takav da je

$$(\forall t \in J) \quad F(t, u(t)) = C$$

Dokaz. Promotrimo funkciju $\varphi(t) := F(t, u(t))$. Kako je $F \in C^1(\Omega)$, očito je $\varphi \in C^1(J)$ i vrijedi

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t}(t, u(t)) + \frac{\partial F}{\partial y}(t, u(t)) \cdot u'(t) \stackrel{\text{def.}}{=} 0$$

Kako je u rješenje diferencijalne jednadžbe $y' = f(t, y)$, to je $u'(t) = f(t, u(t))$, a kako je $\varphi' = 0$, to je $\varphi = C \in \mathbb{R}$, pa slijedi tvrdnja. $\diamond$

Prethodni teorem govori kako prvi integral implicitno sadrži informaciju o rješenju obične diferencijalne jednadžbe, odnosno kako daje rješenje u implicitnom obliku. Tada, ukoliko su ispunjeni uvjeti teorema o implicitno zadanoj funkciji, znamo da se i y -varijabla može eksplicitno (u teoriji) zapisati kao funkcija od t -varijable, što daje eksplicitno rješenje.

3.3 Homogena diferencijalna jednadžba i jednadžbe koje se svode na homogene

U nastavku ćemo promatrati neke vrste diferencijalnih jednadžbi koje se supstitucijom ili nizom supstitucija mogu svesti na jednadžbe sa separiranim varijablama. Promatramo običnu diferencijalnu jednadžbu oblika

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{t}\right)$$

gdje je $f(t, y) = \varphi(y/t)$, pri čemu je $\varphi \in C(I)$, $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoreni interval oblika $I = \langle \alpha, \beta \rangle$. Uočimo kako je tada $\alpha < y/t < \beta$, odnosno za $t > 0$ imamo

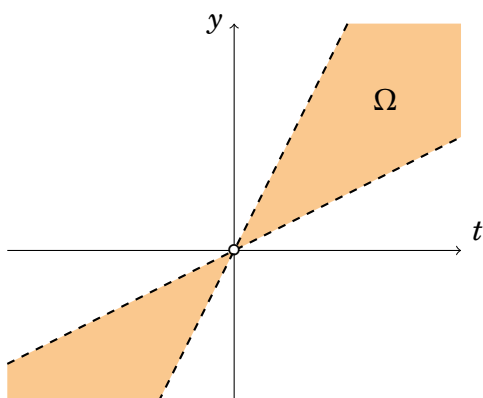
$$\alpha t < y < \beta t$$

a za $t < 0$ imamo

$$\alpha t > y > \beta t$$

Osjenčano područje Ω na slici lijevo je područje početnog uvjeta (t_0, y_0) za Cauchyjevu zadaću

$$\begin{cases} y' = \varphi(y/t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$



Uočimo, kako je $f(t, y) = \varphi(y/t)$, imamo

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \varphi'\left(\frac{y}{t}\right) \cdot \frac{1}{t}$$

pa ako je dodatno $\varphi \in C^1(I)$, to je i $\partial_y f \in C(\Omega)$, odnosno prema Cauchyjevu teoremu dana Cauchyjeva zadaća ima jedinstveno rješenje ima jedinstveno rješenje.

Teorem 3.4.

Neka je $\varphi \in C(I)$, $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren interval i neka je $J \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ otvoren interval tako da je $\frac{u(t)}{t} \in I$, $\forall t \in J$. Funkcija $u \in C^1(J)$ je rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = \varphi(y/t)$ ako i samo ako je $v(t) = u(t)/t$ rješenje obične diferencijalne jednadžbe

$$y' = \frac{\varphi(y) - y}{t}$$

Dokaz. $\Rightarrow$: Neka je $u \in C^1(J)$ rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = \varphi(y/t)$ te neka je $v(t) = u(t)/t$. Tada je $v \in C^1(J)$. Promotrimo

$$u(t) = v(t) \cdot t$$

$$u'(t) = v'(t) \cdot t + v(t)$$

$$\varphi\left(\frac{u(t)}{t}\right) = v'(t) \cdot t + v(t)$$

$$\varphi(v(t)) = v'(t) \cdot t + v(t)$$

Odatle slijedi kako je

$$v'(t) = \frac{\varphi(v(t)) - v(t)}{t}$$

odnosno v je rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = \frac{\varphi(y)-y}{t}$.

$\Leftarrow$: Neka je $v(t) = u(t)/t \in C^1(J)$ rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = \frac{\varphi(y)-y}{t}$, tada vrijedi

$$\begin{aligned} v'(t) &= \frac{\varphi(v(t)) - v(t)}{t} \\ \frac{u'(t) \cdot t - u(t)}{t^2} &= \frac{\varphi(u(t)/t) - u(t)/t}{t} \\ u'(t) \cdot t - u(t) &= \varphi\left(\frac{u(t)}{t}\right) \cdot t - u(t) \\ u'(t) &= \varphi\left(\frac{u(t)}{t}\right) \end{aligned}$$

odakle slijedi da je $u(t) = v(t) \cdot t \in C^1(J)$ rješenje obične diferencijalne jednadžbe $y' = \varphi(y/t)$. $\diamond$

Uočimo kako nam prethodni teorem daje način na koji možemo rješavati homogene obične diferencijalne jednadžbe tako da ih svedemo na jednadžbe sa separiranim varijablama. Ukoliko je $\varphi(y) \neq y, \forall y \in I$, ispunjeni su uvjeti teorema 3.1, pa ga možemo primijeniti. U praksi ćemo homogene diferencijalne jednadžbe rješavati na sljedeći način:

$$\begin{aligned} y' &= \varphi\left(\frac{y}{t}\right), \quad z := \frac{y}{t} \implies y = zt \implies y' = z't + z \\ z't + z &= \varphi(z) \\ z' &= \frac{\varphi(z) - z}{t} \end{aligned}$$

Sada rješavamo jednadžbu sa separiranim varijablama:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\varphi(z) - z}{t} \\ \frac{dz}{\varphi(z) - z} &= \frac{dt}{t} \\ \int \frac{dz}{\varphi(z) - z} &= \int \frac{dt}{t} \end{aligned}$$

Označimo li s $\Phi(z) := \int \frac{dz}{\varphi(z) - z}$ dobivamo

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= \ln|t| + C, C \in \mathbb{R} \\ z &= \Phi^{-1}(\ln|t| + C) \\ \implies y &= t \cdot \Phi^{-1}(\ln|t| + C) \end{aligned}$$

Navedimo još jednu vrstu diferencijalne jednadžbe koja se može ili direktno svesti na jednadžbu sa separiranim varijablama, ili se može svesti na homogenu pa potom na jednadžbu sa separiranim varijablama. Promotrimo diferencijalnu jednadžbu oblika

$$y' = \varphi\left(\frac{a_1 t + b_1 y + c_1}{a_2 t + b_2 y + c_2}\right)$$

Razlikujemo dva slučaja:

- Ako je $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, onda postoji λ takav da je $a_2t + b_2y = \lambda(a_1t + b_1y)$, pa uvođenjem supstitucije $z = a_1t + b_1y$ dobivamo $y' = \frac{z' - a_1}{b_1}$ i

$$\frac{z' - a_1}{b_1} = \varphi\left(\frac{z + c_1}{\lambda z + c_2}\right)$$

$$z' = b_1 \varphi\left(\frac{z + c_1}{\lambda z + c_2}\right) + a_1$$

što je jednačba sa separiranim varijablama.

- Ako je $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, onda sustav

$$\begin{cases} a_1t + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2t + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

ima jedinstveno rješenje

$$(t_0, y_0) = \left(\frac{b_1c_2 - b_2c_1}{b_2a_1 - b_1a_2}, \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{b_2a_1 - b_1a_2} \right)$$

Uvodimo supstitucije $u = t - t_0$ i $v = y - y_0$. Tada je $t = u + t_0$ i $y = v + y_0$. Nadalje, uočimo

$$\frac{dv}{du} = \underbrace{\frac{dv}{dy}}_{=1} \cdot \frac{dy}{dt} \cdot \underbrace{\frac{dt}{du}}_{=1} = \frac{dy}{dx}$$

pa imamo

$$y' = \varphi\left(\frac{a_1t + b_1y + c_1}{a_2t + b_2y + c_2}\right) \iff v' = \varphi\left(\frac{a_1(u + t_0) + b_1(v + y_0) + c_1}{a_2(u + t_0) + b_2(v + y_0) + c_2}\right)$$

$$v' = \varphi\left(\frac{a_1u + b_1v + \overbrace{a_1t_0 + b_1y_0 + c_1}^0}{a_2u + b_2v + \underbrace{a_2t_0 + b_2y_0 + c_2}_{=0}}\right)$$

$$v' = \varphi\left(\frac{a_1u + b_1v}{a_2u + b_2v}\right)$$

Podijelimo li sada i brojnik i nazivnik s u , dobivamo

$$v' = \varphi\left(\frac{a_1 + b_1 \frac{v}{u}}{a_2 + b_2 \frac{v}{u}}\right) = \tilde{\varphi}\left(\frac{v}{u}\right)$$

što je homogena jednačba koju supstitucijom $z = v/u$ možemo svesti na jednačbu sa separiranim varijablama.

4. Linearne obične diferencijalne jednađbe

4.1 Linearna obična diferencijalna jednađba prvog reda

Definicija 4.1.

Neka su $a, b \in C(I)$, $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren interval. Običnu diferencijalnu jednađbu

$$y' = a(t) \cdot y + b(t) \quad (*)$$

nazivamo **linearnom običnom diferencijalnom jednađbom prvog reda**. Ako je $b \equiv 0$, onda kađemo da je jednađba $(*)$ **homogena**. Ako je $b \not\equiv 0$, onda kađemo da je $(*)$ **nehomogena**.

Uočimo kako je $f(t, y) = a(t) \cdot y + b(t)$, pa je $\partial_y f = a(t) \in C(I)$, pa možemo primijeniti Cauchyjev teorem, odnosno pripadna Cauchyjeva zadaća $\begin{cases} y' = a(t) \cdot y + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ima jedinstveno rješenje.

4.2 Pronalazak rješenja za homogenu linearnu običnu diferencijalnu jednađbu prvog reda

Promotrimo homogenu linearnu običnu diferencijalnu jednađbu prvog reda

$$y' = a(t) \cdot y$$

Uočimo kako je to jednađba sa separiranim varijablama, pa ju rješavamo kao i do sada:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= a(t) \cdot y \\ \frac{dy}{y} &= a(t) dt, \quad y \neq 0 \\ \int \frac{dy}{y} &= \int a(t) dt \\ \ln |y| &= \int a(t) dt + C, C \in \mathbb{R} \\ |y| &= C \cdot e^{\int a(t) dt}, C > 0 \\ y &= C \cdot e^{\int a(t) dt}, C \neq 0 \end{aligned}$$

Lako se provjeri kako je $y \equiv 0$ također jedno rješenje, pa je opće rješenje homogene linearne obične diferencijalne jednađbe prvog reda dano s

$$y = C \cdot e^{\int a(t) dt}, C \in \mathbb{R}$$

4.3 Metoda varijacije konstanti za pronalazak rješenja nehomogene linearne obične diferencijalne jednađbe prvog reda

Pogledajmo sada kako ćemo rješavati nehomogene linearne obične diferencijalne jednađbe prvog reda, tj. diferencijalne jednađbe oblika

$$y' = a(t) \cdot y + b(t)$$

gdje je $b \neq 0$. Znamo da je opće rješenje pripadne homogene linearne diferencijalne jednadžbe dano s $y = C \cdot e^{\int a(t) dt}$, pa ćemo rješenje nehomogene jednadžbe tražiti pomoću **metode varijacija konstanti**, odnosno rješenje ćemo tražiti u obliku

$$y(t) = C(t) \cdot e^{\int a(t) dt}$$

Deriviranjem tog izraza dobivamo

$$y'(t) = C'(t) \cdot e^{\int a(t) dt} + C(t) \cdot e^{\int a(t) dt} \cdot a(t)$$

Izjednačavanjem s $a(t) \cdot y + b(t)$ dobivamo:

$$\begin{aligned} C'(t) \cdot e^{\int a(t) dt} + C(t) \cdot e^{\int a(t) dt} \cdot a(t) &= a(t) \cdot y + b(t) \\ C'(t) \cdot e^{\int a(t) dt} + \cancel{C(t) \cdot e^{\int a(t) dt} \cdot a(t)} &= \cancel{a(t) \cdot C(t) \cdot e^{\int a(t) dt}} + b(t) \\ C'(t) \cdot e^{\int a(t) dt} &= b(t) \\ C'(t) &= b(t) \cdot e^{-\int a(t) dt} \end{aligned}$$

Odakle dobivamo

$$C(t) = \int b(t) \cdot e^{-\int a(t) dt} dt + D, \quad D \in \mathbb{R}$$

Teorem 4.2.

Neka je $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoreni interval, $t_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{R}$ te $a, b \in C(I)$. Tada Cauchyjeva zadaća

$\begin{cases} y' = a(t) \cdot y + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ima jedinstveno globalno rješenje (na cijelom I) dano formulom

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(\tau) d\tau} \cdot \left[\int_{t_0}^t b(s) \cdot e^{-\int_{t_0}^s a(\tau) d\tau} ds + y_0 \right]$$

Dokaz. Uočimo kako je $u(t_0) = y_0$, pa u zadovoljava početni uvjet Cauchyjeve zadaće. Deriviranjem u dobivamo

$$\begin{aligned} u'(t) &= e^{\int_{t_0}^t a(\tau) d\tau} \cdot a(t) \cdot \left[\int_{t_0}^t b(s) \cdot e^{-\int_{t_0}^s a(\tau) d\tau} ds + y_0 \right] + e^{\int_{t_0}^t a(\tau) d\tau} \cdot b(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t a(\tau) d\tau} \\ &= a(t) \cdot u(t) + b(t) \end{aligned}$$

odakle slijedi kako je u rješenje diferencijalne jednadžbe $y' = a(t) \cdot y + b(t)$. Pokažimo sada jedinstvenost, neka je $v \in C^1(J)$ neko drugo rješenje dane Cauchyjeve zadaće i definiramo $w := u - v \in C^1(J)$. Uočimo

$$\begin{aligned} w'(t) &= u'(t) - v'(t) = a(t) \cdot u(t) + b(t) - a(t) \cdot v(t) - b(t) \\ &= a(t) \cdot (u(t) - v(t)) = a(t) \cdot w(t) \end{aligned}$$

i $w(t_0) = u(t_0) - v(t_0) = y_0 - y_0 = 0$. Uočimo kako je funkcija w rješenje Cauchyjeve zadaće

$\begin{cases} y' = a(t) \cdot y \\ y(t_0) = 0 \end{cases}$ Već smo komentirali kako je prema Cauchyjevu teoremu rješenje te Ca-

uchyjeve zadaće jedinstveno. Primijetimo kako je $w \equiv 0$ rješenje te Cauchyjeve zadaće, pa imamo da je $w \equiv 0$ jedinstveno rješenje, odnosno $u \equiv v$. $\diamond$

Primjer. Promotrimo Cauchyjevu zadaću $\begin{cases} y' = 2ty + t \\ y(0) = 1 \end{cases}$. Možemo ju riješiti na dva načina:

- Prvi način je riješiti jednadžbu istim postupkom kojim smo izveli opće rješenje linearne obične diferencijalne jednadžbe prvog reda. Prvo rješavamo pripadnu homogenu jednadžbu:

$$\begin{aligned} y' &= 2ty \\ \frac{dy}{dt} &= 2ty \\ \frac{dy}{y} &= 2t dt \\ \int \frac{dy}{y} &= \int 2t dt \\ \ln|y| &= t^2 + C, C \in \mathbb{R} \\ \implies y &= Ce^{t^2}, C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Sada rješavamo nehomogenu jednadžbu metodom varijacije konstanti, imamo

$$\begin{aligned} y &= C(t)e^{t^2} \\ y' &= C'(t) \cdot e^{t^2} + \cancel{C(t) \cdot e^{t^2} \cdot 2t} = \cancel{2t \cdot C(t) \cdot e^{t^2}} + t \\ C'(t) &= te^{-t^2} \end{aligned}$$

$$C(t) = \int te^{-t^2} dt = \left| \begin{array}{l} u = -t^2 \\ du = -2t dt \end{array} \right| = \int te^u \frac{du}{-2t} = -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^{-t^2} + D, D \in \mathbb{R}$$

Sada je opće rješenje dane diferencijalne jednadžbe dano s

$$y(t) = \left(-\frac{1}{2} e^{-t^2} + D \right) \cdot e^{t^2} = De^{t^2} - \frac{1}{2}$$

Iz početnog uvjeta određujemo rješenje dane Cauchyjeve zadaće:

$$\begin{aligned} y(0) &= 1 \\ De^{0^2} - \frac{1}{2} &= 1 \\ D &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Rješenje Cauchyjeve zadaće dano je s

$$y(t) = \frac{3}{2} e^{t^2} - \frac{1}{2}$$

- Drugi način je doslovno ubaciti dane podatke u formulu iz teorema 4.2. Uočimo $a(t) = 2t$, $b(t) = t$, pa imamo

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{\int_0^t 2\tau d\tau} \cdot \left[\int_0^t s \cdot e^{-\int_0^s 2\tau d\tau} ds + 1 \right] = e^{[t^2]_0^t} \cdot \int_0^t s \cdot e^{-[t^2]_0^s} ds + e^{[t^2]_0^t} \\ &= e^{t^2} \cdot \int_0^t s \cdot e^{-s^2} ds + e^{t^2} = \left| \begin{array}{ll} u = -s^2 & s = 0 \implies u = 0 \\ du = -2s ds & s = t \implies u = -t^2 \end{array} \right| \\ &= e^{t^2} \cdot \int_0^{-t^2} s \cdot e^u \frac{du}{-2s} + e^{t^2} = -\frac{1}{2} e^{t^2} \cdot \int_0^{-t^2} e^u du + e^{t^2} \\ &= -\frac{1}{2} e^{t^2} \cdot (e^{-t^2} - 1) + e^{t^2} = \frac{3}{2} e^{t^2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4.4 Bernoullijeva obična diferencijalna jednadžba

Običnu diferencijalnu jednadžbu oblika

$$y' = a(t) \cdot y + b(t) \cdot y^\alpha$$

gdje je $y > 0$ (zbog opće potencije) i $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, te kao i ranije $a, b \in C(I)$, $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren interval, nazivamo **Bernoullijevom** običnom diferencijalnom jednadžbom. Ona se rješava svodenjem na linearnu običnu diferencijalnu jednadžbu. Naime, uzmemo li supstituciju $z = y^{1-\alpha}$, imamo da je $z' = (1-\alpha) \cdot y^{-\alpha} \cdot y'$, pa je

$$\begin{aligned} y' &= a(t) \cdot y + b(t) \cdot y^\alpha \quad / \cdot (1-\alpha) \cdot y^{-\alpha} \\ (1-\alpha) \cdot y^{-\alpha} \cdot y' &= a(t) \cdot (1-\alpha) \cdot y^{1-\alpha} + b(t) \cdot (1-\alpha) \\ z' &= (1-\alpha) \cdot a(t) \cdot z + (1-\alpha) \cdot b(t) \end{aligned}$$

što je linearna nehomogena diferencijalna jednadžba prvog reda, a nju znamo riješiti.

Primjer. Riješimo diferencijalnu jednadžbu $y' = \frac{4}{t}y + t\sqrt{y}$. Uočimo kako se radi o Bernoullijevog diferencijalnog jednadžbi za $\alpha = \frac{1}{2}$. Uvodimo supstituciju $z = y^{1-\frac{1}{2}} = y^{1/2}$. Imamo $z' = \frac{1}{2}y^{-1/2} \cdot y'$, pa je

$$\begin{aligned} y' &= \frac{4}{t}y + t \cdot y^{1/2} \quad / \cdot \frac{1}{2}y^{-1/2} \\ \frac{1}{2}y^{-1/2}y' &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{t}y^{1/2} + \frac{1}{2}t \\ z' &= \frac{2}{t}z + \frac{1}{2}t \end{aligned}$$

Prvo rješavamo pripadnu homogenu jednadžbu $z' = \frac{2}{t}z$, imamo:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{2}{t}z \\ \frac{dz}{z} &= \frac{2}{t}dt \\ \int \frac{dz}{z} &= 2 \int \frac{dt}{t} \\ \ln|z| &= 2\ln|t| + C, C \in \mathbb{R} \\ z &= Ct^2, C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Sada rješavamo nehomogenu jednadžbu metodom varijacije konstanti, imamo:

$$\begin{aligned} z &= C(t) \cdot t^2 \\ z' &= C'(t) \cdot t^2 + \cancel{C(t) \cdot 2t} = \frac{2}{t} \cdot \cancel{C(t) \cdot t^2} + \frac{1}{2}t \\ \Rightarrow C'(t) &= \frac{1}{2t} \Rightarrow C(t) = \frac{1}{2} \ln|t| + D, D \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Sada imamo

$$\begin{aligned} z &= y^{1/2} = Dt^2 + \frac{1}{2}t^2 \ln|t| \\ \Rightarrow y &= \left(Dt^2 + \frac{1}{2}t^2 \ln|t| \right), D \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

5. Egzaktna obična diferencijalna jednačina

5.1 Definicija i uvjet egzaktnosti

Prisjetimo se prvog integrala obične diferencijalne jednačine $y' = f(t, y)$, to je funkcija $F \in C^1(\Omega)$ takva da za sve $(t, y) \in \Omega$ vrijedi

$$\frac{\partial F}{\partial t}(t, y) + \frac{\partial F}{\partial y}(t, y) \cdot f(t, y) = 0$$

Uočimo kako odavdje slijedi

$$f(t, y) = -\frac{\partial_t F(t, y)}{\partial_y F(t, y)}$$

što motivira sljedeću definiciju.

Definicija 5.1.

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ otvoren i funkcije $f_1, f_2 \in C(\Omega)$ takve da je $f_2(t, y) \neq 0$, $\forall (t, y) \in \Omega$. Običnu diferencijalnu jednačinu

$$y' = -\frac{f_1(t, y)}{f_2(t, y)} \quad (\circ)$$

nazivamo **egzaktnom** ukoliko je vektorsko polje $\vec{f} = (f_1, f_2)$ **potencijalno**, tj. ako postoji skalarno polje $F \in C^1(\Omega)$ takvo da je $\vec{f} = \nabla F$, odnosno $f_1 = \partial_1 F$ i $f_2 = \partial_2 F$

Funkcija F naziva se **potencijal** polja $\vec{f}$ i uočimo kako je ona zapravo prvi integral diferencijalne jednačine $(\circ)$ jer je

$$\partial_1 F + \partial_2 F \cdot f = f_1 + f_2 \cdot \left(-\frac{f_1}{f_2}\right) = 0$$

Lema 5.2. (Uvjet egzaktnosti)

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 1-povezano područje (otvoren i povezan skup bez rupa) i neka je $\vec{f} = (f_1, f_2) \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^2)$. Tada vrijedi: $\vec{f}$ je potencijalno polje ako i samo ako je $\partial_1 f_2 = \partial_2 f_1$

Pretpostavimo da $(\circ)$ jest egzaktna, tj. vrijedi $\partial_1 f_2 = \partial_2 f_1$. Pronađimo F iz uvjeta egzaktnosti. Imamo

$$\begin{cases} \partial_1 F(t, y) = f_1(t, y) \\ \partial_2 F(t, y) = f_2(t, y) \end{cases}$$

Integriranjem prve jednačine u granicama od t_0 do t dobivamo

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \partial_1 F(s, y) ds &= \int_{t_0}^t f_1(s, y) ds \\ F(t, y) - \underbrace{F(t_0, y)}_{:=\varphi(y)} &= \int_{t_0}^t f_1(s, y) ds \\ F(t, y) - \varphi(y) &= \int_{t_0}^t f_1(s, y) ds \quad / \partial_2 \\ f_2(t, y) - \varphi'(y) &= \frac{\partial}{\partial y} \int_{t_0}^t f_1(s, y) ds = \int_{t_0}^t \underbrace{\partial_2 f_1(s, y)}_{=\partial_1 f_2} ds \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_2(t, y) - \varphi'(y) &= \int_{t_0}^t \partial_1 f_2(s, y) ds \\
f_2(t, y) - \varphi'(y) &= f_2(t, y) - f_2(t_0, y) \\
\varphi'(y) &= f_2(t_0, y) \quad / \int_{y_0}^y d\xi \\
\int_{y_0}^y \varphi'(\xi) d\xi &= \int_{y_0}^y f_2(t_0, \xi) d\xi \\
\varphi(y) &= \int_{y_0}^y f_2(t_0, \xi) d\xi + \varphi(y_0), \quad \varphi(y_0) = C \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

Sada je prvi integral diferencijalne jednadžbe (○) dan s

$$F(t, y) = \int_{t_0}^t f_1(s, y) ds + \int_{y_0}^y f_2(t_0, \xi) d\xi + C, C \in \mathbb{R}$$

Komentar: Primijetimo kako je uvjet egzaktnosti ovdje ključan, zato što je bez njega ovaj izračun nemoguć, ne bismo imali kraćenje pojmova kao što imamo gore.

Napomena! Uočimo, ako imamo diferencijalnu jednadžbu

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{f_1(t, y)}{f_2(t, y)}$$

možemo ju zapisati u obliku

$$f_1(t, y) dt + f_2(t, y) dy = 0$$

Taj zapis naziva se **diferencijalna forma** i također se često koristi.

Primjer. Riješimo diferencijalnu jednadžbu $(2t + ye^t)dt + (\ln y + e^t)dy = 0$. Uočimo kako je

$$\begin{cases} f_1(t, y) = 2t + ye^t \\ f_2(t, y) = \ln y + e^t \end{cases} \implies \begin{cases} \partial_2 f_1 = e^t \\ \partial_1 f_2 = e^t \end{cases}$$

pa vrijedi uvjet egzaktnosti, odnosno dana diferencijalna jednadžba je egzaktna. Prvi integral jednadžbe možemo naći na dva načina:

- Prvi način je koristiti postupak s kojim smo izveli gotovu formulu za prvi integral i tako ćemo najčešće rješavati egzaktne jednadžbe. Treba napomenuti kako ćemo ovdje računati neodređene integrale jer izbor konstanti nije bitan (vidjet ćemo kasnije i zašto). Imamo

$$\begin{cases} \partial_1 F = 2t + ye^t \\ \partial_2 F = \ln y + e^t \end{cases}$$

Integriranjem prve jednadžbe po t -varijabli dobivamo

$$F(t, y) = \int (2t + ye^t) dt = t^2 + ye^t + \varphi(y)$$

Deriviranjem po y -varijabli dobivamo

$$\begin{aligned}
\partial_2 F = e^t + \varphi'(y) &= \ln y + e^t \\
\varphi'(y) &= \ln y \\
\varphi(y) &= y \ln y - y + C, C \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

U konačnici dobijemo

$$F(t, y) = t^2 + ye^t + y \ln y - y + C, C \in \mathbb{R}$$

- Drugi način je doslovno ubaciti podatke u izvedenu formulu. Najčešće biramo konstante tako da si olakšamo račun, pa uzmimo da su $t_0 = 0$ i $y_0 = 1$ radi jednostavnosti. Imamo

$$\begin{aligned} F(t, y) &= \int_0^t f_1(s, y) ds + \int_1^y f_2(0, \xi) d\xi + C = \int_0^t (2s + ye^s) ds + \int_1^y (\ln \xi + e^0) d\xi + C \\ &= [s^2 + ye^s]_0^t + [\xi \ln \xi]_1^y + C \\ &= t^2 + ye^t - 0^2 - ye^0 + y \ln y - 1 \ln 1 + C \\ &= t^2 + ye^t + y \ln y - y + C, C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Napomena! Prvi integral nije jedinstven: ako je F prvi integral, onda je to i $g \circ F$, gdje je g dovoljno dobra funkcija jedne varijable. Za diferencijalnu jednadžbu $y' = f(t, y)$, ako je F njezin prvi integral, imamo

$$\begin{aligned} \partial_1(g \circ F) + \partial_2(g \circ F) \cdot f(t, y) &= (g' \circ F) \cdot \partial_1 F + (g' \circ F) \cdot \partial_2 F \cdot f \\ &= (g' \circ F) \cdot \underbrace{(\partial_1 F + \partial_2 F \cdot f)}_{=0} = 0 \end{aligned}$$

odakle vidimo da je i $g \circ F$ prvi integral diferencijalne jednadžbe $y' = f(t, y)$. Upravo zbog ovoga prilikom traženja prvog integrala možemo koristiti neodređene integrale.

Napomena! Zapis funkcije f u obliku $f = \frac{-f_1}{f_2}$ je bitan! Za neki odabir f_1 i f_2 možemo dobiti egzaktnu jednadžbu, a za neki drugi ne možemo.

5.2 Eulerov multiplikator

Što ako imamo diferencijalnu jednadžbu

$$f_1(t, y) dt + f_2(t, y) dy = 0$$

koja nije egzaktna, odnosno $\partial_1 f_2 \neq \partial_2 f_1$. Cilj nam je učiniti nešto s tom jednadžbom tako da ona postane egzaktna. Drugim riječima, želimo ju pomnožiti s nekom funkcijom $\mu > 0$ tako da

$$\mu(t, y) \cdot f_1(t, y) dt + \mu(t, y) \cdot f_2(t, y) dy = 0$$

bude egzaktna diferencijalna jednadžba.

Definicija 5.3.

Neka su $\Omega_0, \Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ otvoreni, $f_1, f_2 \in C^1(\Omega)$ i $\mu \in C^1(\Omega_0)$ takva da je $\mu(t, y) \neq 0$, $\forall (t, y) \in \Omega_0$. Kažemo da je μ **Eulerov multiplikator** za običnu diferencijalnu jednadžbu (o) ukoliko je $\partial_1(\mu f_2) = \partial_2(\mu f_1)$.

Kako pronaći Eulerov multiplikator? Promotrimo

$$\begin{aligned} \partial_1(\mu f_2) &= \partial_2(\mu f_1) \\ \partial_1 \mu \cdot f_2 + \mu \cdot \partial_1 f_2 &= \partial_2 \mu \cdot f_1 + \mu \cdot \partial_2 f_1 \\ \partial_1 \mu \cdot f_2 - \partial_2 \mu \cdot f_1 &= \mu(\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2) \end{aligned}$$

Dakle, Eulerov multiplikator zadovoljava gornju parcijalnu diferencijalnu jednadžbu. Drugim riječima, vrlo često nam neće uspjeti direktno određivanje μ rješavanjem te parcijalne diferencijalne jednadžbe. Ono što možemo učiniti jest tražiti μ u nekom posebnom obliku.

- Možemo staviti $\mu = \mu(t)$, tada je $\partial_2 \mu = 0$ i imamo

$$\begin{aligned}\mu' f_2 &= \mu(\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2) \\ \frac{d\mu}{dt} &= \frac{\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2}{f_2} \cdot \mu\end{aligned}$$

pri čemu izraz $\frac{\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2}{f_2}$ smije ovisiti samo o t -varijabli.

- Možemo staviti $\mu = \mu(y)$, tada je $\partial_1 \mu = 0$ i imamo

$$\begin{aligned}-\mu' f_1 &= \mu(\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2) \\ \frac{d\mu}{dy} &= \frac{\partial_1 f_2 - \partial_2 f_1}{f_1} \cdot \mu\end{aligned}$$

pri čemu izraz $\frac{\partial_1 f_2 - \partial_2 f_1}{f_1}$ smije ovisiti samo o y -varijabli.

- Možemo staviti $\mu = \mu(s)$, gdje je $s = s(t, y)$, npr. $s = ty$, $s = t^2 + y^2$, $s = y/t$ i slično. Sada imamo

$$\begin{aligned}\mu' \cdot \partial_1 s \cdot f_2 - \mu' \cdot \partial_2 s \cdot f_1 &= \mu(\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2) \\ \frac{d\mu}{ds} &= \frac{\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2}{\partial_1 s \cdot f_2 - \partial_2 s \cdot f_1} \cdot \mu\end{aligned}$$

Dakle, prilikom određivanja Eulerova multiplikatora, potrebno je isprobati neke od gore navedenih mogućnosti za μ .

Primjer. Riješimo diferencijalnu jednadžbu $(t^2 + y)dt - t dy = 0$. Uočimo

$$\begin{cases} f_1(t, y) = t^2 + y \\ f_2(t, y) = -t \end{cases} \implies \begin{cases} \partial_2 f_1 = 1 \\ \partial_1 f_2 = -1 \end{cases}$$

Dakle, dana jednadžba nije egzaktna, pa primjenjujemo metodu Eulerovih multiplikatora. Pokušajmo recimo s $\mu = \mu(t)$, imamo

$$\mu' = \frac{\partial_2 f_1 - \partial_1 f_2}{f_2} \cdot \mu = \frac{1 - (-1)}{-t} \cdot \mu = -\frac{2}{t} \mu$$

Vidimo kako ovo funkcionira jer $-2/t$ ne ovisi o y -varijabli. Sada rješavamo jednadžbu sa separiranim varijablama.

$$\begin{aligned}\frac{d\mu}{\mu} &= -2 \frac{dt}{t} \\ \int \frac{d\mu}{\mu} &= -2 \int \frac{dt}{t} \\ \ln |\mu| &= -2 \ln |t| + C, C \in \mathbb{R} \\ \mu &= \frac{C}{t^2}, C \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Vidimo kako Eulerov multiplikator nije jedinstven. Nama je potreban samo jedan, pa uzmimo $C = 1$, odnosno $\mu(t) = 1/t^2$. Množenjem s početnom diferencijalnom jednadžbom dobivamo

$$\left(1 + \frac{y}{t^2}\right) dt - \frac{1}{t} dy = 0$$

Sada imamo

$$\begin{cases} f_1(t, y) = 1 + y/t^2 \\ f_2(t, y) = -1/t \end{cases} \implies \begin{cases} \partial_2 f_1 = 1/t^2 \\ \partial_1 f_2 = 1/t^2 \end{cases}$$

Vidimo kako je novodobivena jednađba egzaktna, pa nju sada možemo riješiti kao što smo do sada rješavali egzaktne jednađbe.

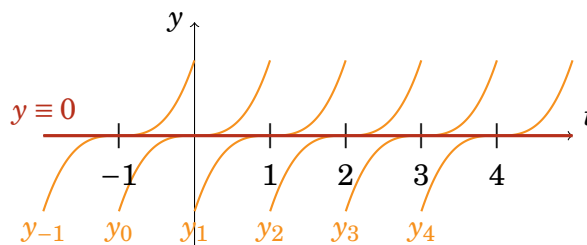
6. Singularna rješenja obične diferencijalne jednađbe

Promotrimo funkcije $y_c(t) = (t - c)^3$ za neki $c \in \mathbb{R}$. Uočimo, $y'_c = 3(t - c)^2 = 3y_c(t)^{2/3}$. Drugim riječima, y_c je rješenje obične diferencijalne jednađbe $y' = 3y^{2/3}$ i rješenje pripadne Cauchyjeve zadaće s početnim uvjetom $y(c) = 0$. No, uočimo kako je $y \equiv 0$ također jedno rješenje te Cauchyjeve zadaće koje na prvi pogled nema veze s niti jednim od ostalih rješenja. Upravo takvo rješenje zovemo **singularnim** rješenjem obične diferencijalne jednađbe.

Definicija 6.1.

Rješenje $\tilde{u} \in C^1(J)$ obične diferencijalne jednađbe $y' = f(t, y)$ sa svojstvom da za svaki $t_0 \in J$ Cauchyjeva zadaća $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = \tilde{u}(t_0) \end{cases}$ ima barem još jedno rješenje različito od $\tilde{u}$ na okolini od t_0 nazivamo **singularnim rješenjem** obične diferencijalne jednađbe $y' = f(t, y)$.

Geometrijski gledano, za svaku točku na $\tilde{u}$ mora postojati drugo rješenje takvo da se oni sijeku u toj točki. Ne samo to, nego singularno rješenje $\tilde{u}$ mora biti tangencijalno na drugo rješenje. Kažemo da je singularno rješenje **ovojnica** ili **envelopa** familije svih drugih rješenja jer dodiruje svako drugo rješenje i tangencijalno je na njega.



7. Još neke vrste diferencijalnih jednađbi

U nastavku ćemo se samo kratko dotaknuti nekih specijalnih diferencijalnih jednađbi prvog reda koje smo obradili na vježbama, kao i nekih vrsta diferencijalnih jednađbi višeg reda koje uz odgovarajuću supstituciju postaju jednađbe nižeg reda.

7.1 Clairautova diferencijalna jednađba

Običnu diferencijalnu jednađbu prvog reda oblika

$$y = ty' + f(y')$$

nazivamo **Clairautovom diferencijalnom jednađbom**. Ona se rješava na sljedeći način:

- Izraz $y = ty' + f(y')$ derivira se po t -varijabli, čime dobivamo

$$y' = y' + ty'' + f'(y') \cdot y'' \implies y''(x + f'(y')) = 0$$

- Rastavljamo na dva slučaja, u prvom slučaju imamo $y'' = 0$. Integriranjem dva puta po t -varijabli dobivamo $y = Ct + D$, $C, D \in \mathbb{R}$ i uvrštavamo u početnu jednadžbu, čime dobivamo

$$Ct + D = Ct + f(C) \implies D = f(C)$$

pa je opće rješenje dano s

$$y = Ct + f(C)$$

U drugom slučaju imamo $t + f'(y') = 0$. Uvrštavanjem supstitucije $p = y'$ dobivamo $t + f'(p) = 0$, ali također i $y = tp + f(p)$. Drugim riječima, dobivamo sustav

$$\begin{cases} t + f'(p) = 0 \\ y = tp + f(p) \end{cases}$$

Eliminacijom p iz gornjeg sustava dobivamo još jedno singularno rješenje početne diferencijalne jednadžbe.

Primjer. Odredimo opće rješenje Clairautove diferencijalne jednadžbe $y = ty' + 1/y'$. Prvi korak je jednadžbu još jednom derivirati po t , pa imamo

$$y' = y' + ty'' - \frac{1}{y'^2} \cdot y'' \implies y'' \left(t - \frac{1}{y'^2} \right) = 0$$

U prvom slučaju imamo $y'' = 0$ i znamo da je opće rješenje oblika $y = Ct + f(C)$ za $C \in \mathbb{R}$, pa imamo

$$y = Ct + \frac{1}{C}, \quad C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

U drugom slučaju imamo $t - 1/y'^2 = 0$. Uvođenjem supstitucije $p = y'$ dobivamo sustav

$$\begin{cases} t - \frac{1}{p^2} = 0 \\ y = tp + \frac{1}{p} \end{cases}$$

Iz prve jednadžbe možemo dobiti

$$p^2 = \frac{1}{t} \implies p = \pm \frac{\sqrt{t}}{t}$$

Uvrštavanjem u drugu jednadžbu dobivamo

$$y = \pm \sqrt{t} \pm \frac{t}{\sqrt{t}} = \pm 2\sqrt{t}$$

što je naše singularno rješenje.

Clairautova diferencijalna jednadžba može se poopćiti i na jednadžbu oblika

$$y = t\varphi(y') + f(y')$$

i takva diferencijalna jednadžba naziva se **Lagrangeovom diferencijalnom jednadžbom**.

7.2 Riccatijeva diferencijalna jednadžba

Običnu diferencijalnu jednadžbu oblika

$$y' = R(t) \cdot y^2 + Q(t) \cdot y + P(t)$$

gdje su R, Q, P polinomi nazivamo **Riccatijevom diferencijalnom jednadžbom**. Ona se rješava na sljedeći način:

- Pokuša se pogoditi jedno partikularno rješenje y_1 .
- Uvodi se supstitucija $z = \frac{1}{y - y_1}$. Uočimo

$$z = \frac{1}{y - y_1} \implies y = \frac{1}{z} + y_1$$

Deriviranjem po t -varijabli dobivamo

$$y' = -\frac{1}{z^2} \cdot z' + y_1'$$

Uvrštavanjem u početnu diferencijalnu jednadžbu dobivamo

$$\begin{aligned} -\frac{1}{z^2} \cdot z' + y_1' &= R(t) \cdot \left(\frac{1}{z} + y_1\right)^2 + Q(t) \cdot \left(\frac{1}{z} + y_1\right) + P(t) \\ -\frac{1}{z^2} \cdot z' + y_1' &= R(t) \cdot \left(\frac{1}{z^2} + \frac{2y_1}{z} + y_1^2\right) + Q(t) \cdot \left(\frac{1}{z} + y_1\right) + P(t) \\ z' - z^2 y_1' &= R(t) \cdot (-1 - 2zy_1 - z^2 y_1^2) + Q(t) \cdot (-z - z^2 y_1) - z^2 P(t) \end{aligned}$$

Grupiranjem izraza dobivamo

$$\begin{aligned} z' - z^2 y_1' &= -z^2 \left(\underbrace{R(t) \cdot y_1^2 + Q(t) \cdot y_1 + P(t)}_{=y_1'} \right) - R(t) - 2R(t) \cdot zy_1 - Q(t) \cdot z \\ z' &= (-2R(t)y_1 - Q(t)) \cdot z - R(t) \end{aligned}$$

što je nehomogena linearna obična diferencijalna jednadžba prvog reda koju znamo riješiti.

Primjer. Riješimo diferencijalnu jednadžbu $y' = y^2 - y - 2$ ako je poznato da je $y_1 \equiv 2$ jedno njezino partikularno rješenje. Radi se o Riccatijevoj diferencijalnoj jednadžbi gdje su $R(t) = 1$, $Q(t) = -1$ i $P(t) = -2$. Uvođenjem supstitucije $z = \frac{1}{y-2}$ i provođenjem gore navedenog postupka dolazimo do

$$z' = (-2 \cdot 1 \cdot 2 - (-1))z - 1 = -3z - 1$$

Rješavanjem ove diferencijalne jednadžbe uobičajenim postupcima (ili kao jednadžbu sa separiranim varijablama ili kao nehomogenu linearnu jednadžbu), dolazimo do rješenja

$$\begin{cases} \frac{1}{3} \ln |3z + 1| = -t + C, C \in \mathbb{R} \\ 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

Pa vraćanjem supstitucije dobivamo sva rješenja početne Riccatijeve diferencijalne jednadžbe

$$\begin{cases} \frac{1}{3} \ln \left| \frac{3}{y-2} + 1 \right| = -t + C, C \in \mathbb{R} \\ \frac{3}{y-2} + 1 = 0 \end{cases}$$

7.3 Diferencijalne jednačbe koje dopuštaju sniženje reda

Diferencijalnu jednačbu n -tog reda oblika $y^{(n)} = f(t)$ rješavamo **metodom višestrukog sukcesivnog integriranja**, kao što samo ime kaže, potrebno je integrirati izraz $y^{(n)} = f(t)$ n -puta, čime dobivamo

$$y = \underbrace{\int \int \cdots \int}_{n \text{ puta}} y^{(n)} \underbrace{dt dt \cdots dt}_{n \text{ puta}} = \underbrace{\int \int \cdots \int}_{n \text{ puta}} f(t) \underbrace{dt dt \cdots dt}_{n \text{ puta}}$$

Diferencijalne jednačbe oblika $F(t, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$, odnosno diferencijalne jednačbe koje ne sadrže y niti prvih k njegovih derivacija, $1 < k \leq n$, možemo svesti na jednačbe nižeg reda uvođenjem supstitucije $p(t) = y^{(k)}(t)$. Time dobivamo diferencijalnu jednačbu oblika

$$F(t, p, p', \dots, p^{(n-k-1)}, p^{(n-k)}) = 0$$

čime smo snizili red diferencijalne jednačbe za k . Posebno, za diferencijalne jednačbe oblika $F(t, y^{(n)}, y^{(n+1)}) = 0$, gdje je $n \geq 1$ uvođenjem supstitucije $p(t) = y^{(n)}(t)$ sveli smo se na diferencijalnu jednačbu $F(t, p, p') = 0$ što je diferencijalna jednačba prvog reda.

8. Sustavi običnih diferencijalnih jednačbi i jednačbe višeg reda

Do sada smo se uglavnom bavili običnim diferencijalnim jednačbama prvo reda $y' = f(t, y)$. U nastavku ćemo se baviti sustavima običnih diferencijalnih jednačbi i jednačbama višeg reda.

8.1 Sustav n običnih diferencijalnih jednačbi s n nepoznatih funkcija

Definicija 8.1.

Sustav jednačbi

$$\begin{cases} y_1' = f_1(t, y_1, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(t, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(t, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

je sustav n običnih diferencijalnih jednačbi s n nepoznatih funkcija. Uz oznake

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \vec{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

možemo ga ekvivalentno zapisati kao

$$\vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y}) \quad (1)$$

i pripadnu Cauchyjevu zadaću kao

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y}) \\ \vec{y}(t_0) = \vec{y}_0 \end{cases} \quad (2)$$

Komentar: U ovoj skripti, vektorske funkcije bit će označene masno otisnutim malim slovima sa strelicom iznad, a vektori bez strelice. Tako je na primjer u prethodnog definicija $\vec{y}(t)$ vektorska funkcija u varijabli t , a $\vec{y}_0$ vektor koji se dobije kao vrijednost te funkcije za $t = t_0$.

Definicija 8.2.

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{1+n}$ otvoren i $\vec{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\vec{f} = (f_1, \dots, f_n)$ gdje su $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall i \in [1..n]$. Za funkciju $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n) : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ kažemo da je **rješenje sustava** n običnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda s n nepoznatih funkcija $\vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y})$, gdje su $\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$ nepoznate funkcije, ako vrijedi

- (1) $I \subseteq \mathbb{R}$ je otvoren interval,
- (2) $\vec{u} \in C^1(I; \mathbb{R}^n) \iff u_i \in C^1(I), \forall i \in [1..n]$,
- (3) $(\forall t \in I), (t, y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)) = (t, \vec{y}(t)) \in \Omega$,
- (4) $(\forall t \in I), \vec{u}'(t) = \vec{f}(t, \vec{u}(t))$.

Skup svih rješenja sustava n običnih diferencijalnih jednadžbi s n nepoznatih funkcija nazivamo **općim rješenjem** sustava n diferencijalnih jednadžbi. Ukoliko dodatno $\vec{u}$ zadovoljava početni uvjet $\vec{y}(t_0) = \vec{y}_0$, odnosno vrijedi $\vec{u}(t_0) = \vec{y}_0$, onda kažemo da je $\vec{u}$ rješenje Cauchyjeve zadaće $\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y}) \\ \vec{y}(t_0) = \vec{y}_0 \end{cases}$ pridružene sustavu.

8.2 Obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda

Definicija 8.3.

Za običnu diferencijalnu jednadžbu

$$y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (3)$$

kažemo da je **obična diferencijalna jednadžba n -tog reda**. Pripadna Cauchyjeva zadaća dana je s

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(t_0) = y_0^0 \\ y'(t_0) = y_0^1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_0^{n-1} \end{cases} \quad (4)$$

8.3 Teorem o ekvivalenciji

Promotrimo sada običnu diferencijalnu jednadžbu n -tog reda

$$y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

Uvodimo sljedeće supstitucije:

$$z_1 = y, \quad z_2 = y', \quad z_3 = y'', \quad \dots, \quad z_n = y^{(n-1)}$$

Uočimo kako je

$$z'_1 = z_2, \quad z'_2 = z_3, \quad \dots, \quad z'_{n-1} = z_n, \quad z'_n = y^{(n)} = f(t, z_1, z_2, \dots, z_n)$$

čime dobivamo sustav n diferencijalnih jednadžbi s n nepoznatih funkcija oblika

$$\vec{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}, \quad \vec{g}(t, \vec{z}) = \begin{bmatrix} z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_n \\ f(t, z_1, z_2, \dots, z_n) \end{bmatrix}, \quad \vec{z}' = \vec{g}(t, \vec{z}) \quad (5)$$

s pripadnom Cauchyjevom zadaćom

$$\begin{cases} \vec{z}' = \vec{g}(t, \vec{z}) \\ \vec{z}(t_0) = \vec{z}_0 \end{cases} \quad (6)$$

Teorem 8.4. (O ekvivalenciji)

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{1+n}$ otvoren i funkcija $f \in C(\Omega)$. Označimo s $\mathcal{R}_I$ skup svih rješenja sustava običnih diferencijalnih jednadžbi (5), a s $\mathcal{R}'_I$ skup svih rješenja obične diferencijalne jednadžbe (3) koja za domenu imaju otvoreni interval $I \subseteq \mathbb{R}$. Ukoliko je $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n) \in \mathcal{R}_I$, onda je njezina prva komponenta $u_1 \in \mathcal{R}'_I$. Nadalje, preslikavanje $\vec{u} \mapsto u_1$ je bijekcija s $\mathcal{R}_I$ u $\mathcal{R}'_I$ čije je inverzno preslikavanje $v \mapsto (v, v', v'', \dots, v^{(n-1)})$.

Dokaz. Neka je $\vec{u} \in \mathcal{R}_I$, $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n) \in C^1(I; \mathbb{R}^n)$ i vrijedi

$$\begin{aligned} u'_1 &= u_2 \in C^1(I) \implies u_1 \in C^2(I) \\ u''_1 &= u'_2 = u_3 \in C^1(I) \implies u_2 \in C^2(I) \implies u_1 \in C^3(I) \\ u'''_1 &= u''_2 = u'_3 = u_4 \in C^1(I) \implies u_3 \in C^2(I) \implies u_2 \in C^3(I) \implies u_1 \in C^4(I) \\ &\vdots \\ u_1^{(n-1)} &= u_n \in C^1(I) \implies u_1 \in C^n(I) \\ u_1^{(n)} &= u'_n = f(t, u_1, u_2, \dots, u_n) = f(t, u_1, u'_1, \dots, u_1^{(n-1)}) \end{aligned}$$

Odatle slijedi kako je $u_1 \in \mathcal{R}'_I$. Pokažimo da je preslikavanje $\vec{u} \mapsto u_1$ injektivno. Neka su

$\vec{u}, \vec{w} \in \mathcal{R}_I$ takvi da je $u_1 = w_1$. Imamo

$$\begin{aligned} u_2 &= u'_1 = w'_1 = w_2 \\ u_3 &= u'_2 = w'_2 = w_3 \\ &\vdots \\ u_n &= u'_{n-1} = w'_{n-1} = w_n \end{aligned}$$

Odatle slijedi kako je $\vec{u} = \vec{w}$, odnosno slijedi injektivnost. Neka je $v \in \mathcal{R}'_I$ proizvoljan. Dovoljno je pokazati da je $\vec{u} = (v, v', \dots, v^{(n-1)})$ (time smo pokazali surjektivnost, a ujedno i odredili inverzno preslikavanje). Uočimo, kako je $v \in \mathcal{R}'_I$, to je $v \in C^n(I)$, pa imamo

$$\begin{aligned} u_1 &= v \in C^n(I) \\ u'_1 &= v' = u_2 \in C^{n-1}(I) \\ u'_2 &= v'' = u_3 \in C^{n-2}(I) \\ &\vdots \\ u'_{n-1} &= v^{(n-1)} = u_n \in C^1(I) \\ u'_n &= v^{(n)} = f(t, v, v', \dots, v^{(n-1)}) = f(t, u_1, u_2, \dots, u_n) \end{aligned}$$

Odatle slijedi da je $\vec{u} = (v, v', v'', \dots, v^{(n-1)}) \in \mathcal{R}_I$. ◇

Korolar 8.5.

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{1+n}$ otvoren, $f \in C(\Omega)$ i $(t, \mathbf{z}_0) = (t, z_0^0, z_0^1, \dots, z_0^{n-1}) \in \Omega$ i $\vec{g}(t, z_1, \dots, z_n) = (z_2, \dots, z_n, f(t, z_1, \dots, z_n))$. Ukoliko je $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n) \in C^1(I; \mathbb{R}^n)$ rješenje Cauchyjeve zadaće (6), onda je u_1 rješenje Cauchyjeve zadaće (4). Obratno, ukoliko je $v \in C^n(I)$ rješenje Cauchyjeve zadaće (4), onda je $\vec{u} = (v, v', \dots, v^{(n-1)})$ rješenje Cauchyjeve zadaće (6).

Dokaz. Dovoljno je pokazati kako se početni uvjeti poklapaju (jer ostatak slijedi direktno iz teorema o ekvivalenciji). Kako je $\vec{u}$ rješenje Cauchyjeve zadaće (6), to je $\vec{u}(t_0) = \mathbf{z}_0$, odnosno vrijedi

$$\begin{aligned} u_1(t_0) &= z_0^0 \\ u_2(t_0) &= u'_1(t_0) = z_0^1 \\ &\vdots \\ u_n(t_0) &= u^{(n-1)}_1(t_0) = z_0^{n-1} \end{aligned}$$

Odatle slijedi kako je u_1 rješenje Cauchyjeve zadaće (4). Neka je v rješenje Cauchyjeve zadaće (4), tada je

$$\begin{aligned} v(t_0) &= u_1(t_0) = z_0^0 \\ v'(t_0) &= u_2(t_0) = z_0^1 \\ &\vdots \\ v^{(n-1)}(t_0) &= u_n(t_0) = z_0^{n-1} \end{aligned}$$

odakle slijedi da je $\vec{u}(t_0) = (v, v', \dots, v^{(n-1)})(t_0) = \mathbf{z}_0$, odnosno $\vec{u}$ je rješenje Cauchyjeve zadaće (6). $\diamond$

8.4 Opći teoremi za sustave običnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda

Teorem 8.6. (Peanov teorem)

Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{1+n}$ otvoren, $(t_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ i neka je $\vec{f} \in C(\Omega; \mathbb{R}^n)$. Tada Cauchyjeva zadaća (2) ima rješenje.

Teorem 8.7. (Cauchyjev teorem)

Uz pretpostavke Peanova teorema, neka je dodatno $\partial_{j+1} f_i \in C(\Omega)$, $i, j \in [1..n]$, gdje su $f_1, \dots, f_n$ komponente od $\vec{f}$. Tada Cauchyjeva zadaća (2) ima jedinstveno rješenje.

Teorem 8.8. (Picardov teorem)

Neka je $t_0 \in \mathbb{R}$, $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$ i $a, b \in \mathbb{R}^+$. Neka je $\mathcal{S} = [t_0 - a, t_0 + a] \times K_\infty(\mathbf{y}_0, b)$, gdje je K_∞ kugla u ∞ -normi. Neka je $\vec{f} \in C(\mathcal{S}; \mathbb{R}^n)$ i označimo $M = \|\vec{f}\|_{C(\mathcal{S}; \mathbb{R}^n)} = \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{S}} \|\vec{f}(\mathbf{x})\|_\infty$. Nadalje, neka postoji $L > 0$ takav da

$$(\forall t \in [t_0 - a, t_0 + a])(\forall \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in K_\infty(\mathbf{y}_0, b)) \quad \|\vec{f}(t, \mathbf{y}_1) - \vec{f}(t, \mathbf{y}_2)\|_\infty \leq L \cdot \|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\|_\infty$$

Tada Cauchyjeva zadaća (2) ima jedinstveno rješenje

$$\vec{u} \in C^1([t_0 - T, t_0 + T]; \mathbb{R}^n) \cap C([t_0 - T, t_0 + T]; \mathbb{R}^n)$$

za $T = \min\{a, b/M\}$.

Komentar: Primijetimo, i ovo je potpitanje koje profesor često ponavlja, kako mi znamo da taj maksimum M postoji? To nam dolazi od Bolzano-Weierstrassova teorema: neprekidna funkcija postiže svoje ekstreme na kompaktnom skupu. Naš skup $\mathcal{S}$ je kompakt pa slijedi da taj M postoji.

9. Linearni sustavi i linearne jednadžbe višeg reda

9.1 Linearni sustav n običnih diferencijalnih jednadžbi s n nepoznatih funkcija

Do sada smo promatrali linearne obične diferencijalne jednadžbe prvog reda, a sada ćemo promatrati linearne obične diferencijalne jednadžbe viših redova, kao i linearne sustave diferencijalnih jednadžbi. Promotrimo sustav

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}(t)y_1 + a_{12}(t)y_2 + \dots + a_{1n}(t)y_n + b_1(t) \\ y_2' = a_{21}(t)y_1 + a_{22}(t)y_2 + \dots + a_{2n}(t)y_n + b_2(t) \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}(t)y_1 + a_{n2}(t)y_2 + \dots + a_{nn}(t)y_n + b_n(t) \end{cases}$$

Uočimo kako ovdje imamo n nepoznatih funkcija $y_1, \dots, y_n$ te samo njihove prve derivacije. Neka je $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren, $\mathbf{A}: I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$, $\mathbf{A}(t) = [a_{ij}(t)]_{n \times n}$, $\vec{\mathbf{b}}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\vec{\mathbf{b}}(t) = [b_i(t)]_{n \times 1}$ i $\vec{\mathbf{y}} = [y_i]_{n \times 1}$. Tada gornji sustav možemo ekvivalentno zapisati kao

$$\vec{\mathbf{y}}' = \mathbf{A}(t) \cdot \vec{\mathbf{y}} + \vec{\mathbf{b}}(t) \quad (7)$$

Njegova pripadna Cauchyjeva zadaća dana je s

$$\begin{cases} \vec{\mathbf{y}}' = \mathbf{A}(t) \cdot \vec{\mathbf{y}} + \vec{\mathbf{b}}(t) \\ \vec{\mathbf{y}}(t_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases} \quad (8)$$

Teorem 9.1.

Neka je $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren interval, $\mathbf{A} \in C(I; M_n(\mathbb{R}))$, $\vec{\mathbf{b}} \in C(I; \mathbb{R}^n)$, $t_0 \in I$ i $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$. Tada Cauchyjeva zadaća (8) ima jedinstveno globalno rješenje.

Dokaz. Uočimo kako je $\vec{\mathbf{f}}(t, \vec{\mathbf{y}}) = \mathbf{A}(t) \cdot \vec{\mathbf{y}} + \vec{\mathbf{b}}(t)$, pri čemu je $\Omega = I \times \mathbb{R}^n$. Komponenta f_i funkcije $\vec{\mathbf{f}}$ onda je dana s

$$f_i(t, \vec{\mathbf{y}}) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)y_j + b_i(t)$$

što je neprekidna funkcija na Ω . Također, uočimo kako je

$$\partial_{y_j} f_i(t, \vec{\mathbf{y}}) = a_{ij}(t)$$

također neprekidna funkcija na Ω . Tada prema Cauchyjevom teoremu za sustave vrijedi kako Cauchyjeva zadaća (8) ima jedinstveno rješenje. $\diamond$

9.2 Linearna obična diferencijalna jednadžba n -tog reda

Opći oblik linearne obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda dan je s

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot y' + a_0(t) \cdot y = h(t) \quad (9)$$

gdje su $a_{n-1}, \dots, a_0, h \in C(I)$. Pripadni ekvivalentni sustav (5) dan je s

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ \vdots \\ z_{n-1}' = z_n \\ z_n' = h(t) - a_0(t)z_1 - a_1(t)z_2 - \dots - a_{n-1}(t)z_n \end{cases} \quad (10)$$

Iz teorema 9.1 i teorema o ekvivalenciji direktno slijedi sljedeći korolar.

Korolar 9.2.

Neka je $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren interval, $h, a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in C(I)$, $t_0 \in I$ i $y_0^0, \dots, y_0^{n-1} \in \mathbb{R}$. Tada Cauchyjeva zadaća

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot y' + a_0(t) \cdot y = h(t) \\ y(t_0) = y_0^0, y'(t_0) = y_0^1, \dots, y^{(n-1)}(t_0) = y_0^{n-1} \end{cases}$$

ima jedinstveno globalno rješenje.

9.3 Opća svojstva linearnih jednadžbi i sustava**Teorem 9.3.**

Skup $\mathcal{U}$ svih globalnih rješenja homogenog sustava $\vec{y}' = \mathbf{A}(t)\vec{y}$ je n -dimenzionalan vektorski potprostor od $C^1(I; \mathbb{R}^n)$, gdje je $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren.

Dokaz. Pokažimo prvo da je $\mathcal{U} \leq C^1(I; \mathbb{R}^n)$. Uzmimo $\vec{u}, \vec{v} \in \mathcal{U}$ proizvoljne i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Uočimo

$$(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v})' = \alpha \vec{u}' + \beta \vec{v}' = \alpha \cdot (\mathbf{A}(t)\vec{u}) + \beta \cdot (\mathbf{A}(t)\vec{v}) = \mathbf{A}(t) \cdot (\alpha \vec{u} + \beta \vec{v})$$

Odatle slijedi kako je $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} \in \mathcal{U}$, odnosno $\mathcal{U} \leq C^1(I; \mathbb{R}^n)$. Pokažimo sada kako je $\dim \mathcal{U} = n$. Za fiksni $\tau \in I$ definiramo preslikavanje $\mathbf{B}_\tau : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ izrazom $\mathbf{B}_\tau(\vec{u}) = \vec{u}(\tau)$, gdje je $\vec{u} \in \mathcal{U}$. Dovoljno je pokazati kako je to preslikavanje izomorfizam vektorskih prostora (odatle onda slijedi $\dim \mathcal{U} = \dim \mathbb{R}^n = n$). Pokažimo linearnost, neka su $\vec{u}, \vec{v} \in \mathcal{U}$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, imamo

$$\mathbf{B}_\tau(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = (\alpha \vec{u} + \beta \vec{v})(\tau) = \alpha \vec{u}(\tau) + \beta \vec{v}(\tau) = \alpha \mathbf{B}_\tau(\vec{u}) + \beta \mathbf{B}_\tau(\vec{v})$$

Pokažimo sada bijektivnost, neka je $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$, Cauchyjeva zadaća $\begin{cases} \vec{y}' = \mathbf{A}(t)\vec{y} \\ \vec{y}(\tau) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$ prema teoremu 9.1 ima jedinstveno globalno rješenje, tj. $\exists! \vec{u} \in \mathcal{U}$ tako da je $\vec{u}(\tau) = \mathbf{y}_0$. Drugim riječima, $\exists! \vec{u} \in \mathcal{U}$ takav da je $\mathbf{B}_\tau(\vec{u}) = \mathbf{y}_0$, odakle slijedi da je $\mathbf{B}_\tau$ bijekcija. Kako je $\mathbf{B}_\tau$ linearno preslikavanje i bijekcija, ono je izomorfizam, pa slijedi $\dim \mathcal{U} = \dim \mathbb{R}^n = n$. $\diamond$

Teorem 9.4.

Ako s $\mathcal{M}$ označimo skup svih globalnih rješenja nehomogenog sustava $\vec{y}' = \mathbf{A}(t)\vec{y} + \vec{b}(t)$, onda za proizvoljni $\vec{u}_P \in \mathcal{M}$ (kojeg nazivamo partikularnim rješenjem) vrijedi

$$\mathcal{M} = \mathcal{U} + \vec{u}_P = \{\vec{u} + \vec{u}_P : \vec{u} \in \mathcal{U}\}$$

gdje je $\mathcal{U}$ skup svih globalnih rješenja pripadnog homogenog sustava.

Dokaz. $\supseteq$: Neka je $\vec{u} \in \mathcal{U}$ i $\vec{u}_P \in \mathcal{M}$. Promotrimo

$$(\vec{u} + \vec{u}_P)' = \vec{u}' + \vec{u}_P' = \mathbf{A}(t)\vec{u} + \mathbf{A}(t)\vec{u}_P + \vec{b}(t) = \mathbf{A}(t) \cdot (\vec{u} + \vec{u}_P) + \vec{b}(t)$$

odatle slijedi $\vec{u} + \vec{u}_P \in \mathcal{M}$, tj. $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{U} + \vec{u}_P$

⊆: Neka je $\vec{v} \in \mathcal{M}$, dovoljno je pokazati da je $\vec{v} - \vec{u}_P \in \mathcal{U}$. Promotrimo

$$(\vec{v} - \vec{u}_P)' = \vec{v}' - \vec{u}_P' = \mathbf{A}(t)\vec{v} + \vec{b}(t) - \mathbf{A}(t)\vec{u}_P - \vec{b}(t) = \mathbf{A}(t) \cdot (\vec{v} - \vec{u}_P)$$

odakle slijedi $\vec{v} - \vec{u}_P \in \mathcal{U}$, tj.

$$\mathcal{M} - \vec{u}_P \subseteq \mathcal{U} \implies \mathcal{M} \subseteq \mathcal{U} + \vec{u}_P$$

◇

Postoje i analogni prethodna dva teorema za linearnu običnu diferencijalnu jednadžbu n -tog reda.

Teorem 9.5.

Skup $\mathcal{V}$ svih globalnih rješenja homogene linearne obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot y' + a_0(t) \cdot y = 0$$

je n -dimenzionalan vektorski potprostor od $C^n(I; \mathbb{R})$, gdje je $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren.

Dokaz. Dokaz ide analogno kao i prije. Neka su $u, v \in \mathcal{V}$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Promotrimo

$$\begin{aligned} (\alpha u + \beta v)^{(n)} &= \alpha u^{(n)} + \beta v^{(n)} = \alpha \left(- \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot u^{(i)} \right) + \beta \left(- \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot v^{(i)} \right) \\ &= - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot (\alpha u^{(i)} + \beta v^{(i)}) = - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot (\alpha u + \beta v)^{(i)} \end{aligned}$$

odakle slijedi $\alpha u + \beta v \in \mathcal{V}$, tj. $\mathcal{V} \leq C^n(I; \mathbb{R})$. Za fiksni $\tau \in I$ definiramo $\mathbf{B}_\tau : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^n$ s $\mathbf{B}_\tau(u) = (u(\tau), u'(\tau), \dots, u^{(n-1)}(\tau))$. Opet je dovoljno pokazati kako je $\mathbf{B}_\tau$ izomorfizam. Pokažimo linearnost, neka su $u, v \in \mathcal{V}$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, imamo

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_\tau(\alpha u + \beta v) &= ((\alpha u + \beta v)(\tau), (\alpha u + \beta v)'(\tau), \dots, (\alpha u + \beta v)^{(n-1)}(\tau)) \\ &= (\alpha u(\tau) + \beta v(\tau), \alpha u'(\tau) + \beta v'(\tau), \dots, \alpha u^{(n-1)}(\tau) + \beta v^{(n-1)}(\tau)) \\ &= \alpha \cdot (u(\tau), u'(\tau), \dots, u^{(n-1)}(\tau)) + \beta \cdot (v(\tau), v'(\tau), \dots, v^{(n-1)}(\tau)) \\ &= \alpha \mathbf{B}_\tau(u) + \beta \mathbf{B}_\tau(v) \end{aligned}$$

Preostaje pokazati bijektivnost, neka je $(y_0^0, y_0^1, \dots, y_0^{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ i $\tau \in I$. Prema korolaru 9.2 Cauchyjeva zadaća

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot y' + a_0(t) \cdot y = 0 \\ y(\tau) = y_0^0 \\ y'(\tau) = y_0^1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(\tau) = y_0^{n-1} \end{cases}$$

ima jedinstveno rješenje, tj. postoji jedinstveni $u \in \mathcal{V}$ takav da je

$$\mathbf{B}_\tau(u) = (u(\tau), u'(\tau), \dots, u^{(n-1)}(\tau)) = (y_0^0, y_0^1, \dots, y_0^{n-1})$$

Odatle slijedi kako je $\mathbf{B}_\tau$ izomorfizam, pa je $\dim \mathcal{V} = \dim \mathbb{R}^n = n$.

◇

Teorem 9.6.

Ako s $\mathcal{N}$ označimo skup svih globalnih rješenja nehomogene linearne obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda (9), onda za proizvoljni $u_p \in \mathcal{N}$ vrijedi $\mathcal{N} = \mathcal{V} + u_p$, gdje je $\mathcal{V}$ skup svih globalnih rješenja pripadne homogene jednadžbe.

Dokaz. $\supseteq$: Neka je $u \in \mathcal{V}$ i $u_p \in \mathcal{N}$, imamo

$$\begin{aligned}(u + u_p)^{(n)} &= u^{(n)} + u_p^{(n)} = - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot u^{(i)} + h(t) - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot u_p^{(i)} = h(t) - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot (u^{(i)} + u_p^{(i)}) \\ &= h(t) - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot (u + u_p)^{(i)}\end{aligned}$$

odakle slijedi $u + u_p \in \mathcal{N}$, tj. $\mathcal{N} \supseteq \mathcal{V} + u_p$.

$\subseteq$: Neka je $v \in \mathcal{N}$. Dovoljno je pokazati kako je $v - u_p \in \mathcal{V}$. Imamo

$$\begin{aligned}(v - u_p)^{(n)} &= v^{(n)} - u_p^{(n)} = h(t) - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot v^{(i)} - h(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot u_p^{(i)} \\ &= - \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \cdot (v - u_p)^{(i)}\end{aligned}$$

odakle slijedi $v - u_p \in \mathcal{V}$, tj. $\mathcal{N} - u_p \subseteq \mathcal{V}$, odnosno $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{V} + u_p$. $\diamond$

9.4 Matrica Wronskog**Definicija 9.7.**

Neka je $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\} \subseteq \mathcal{U}$. Matricu $\mathbf{W}: I \rightarrow M_n(t)$ definiranu s

$$\mathbf{W}(t; \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) = [\vec{u}_1(t) \quad \vec{u}_2(t) \quad \cdots \quad \vec{u}_n(t)] = \begin{bmatrix} u_1^1(t) & u_2^1(t) & \cdots & u_n^1(t) \\ u_1^2(t) & u_2^2(t) & \cdots & u_n^2(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^n(t) & u_2^n(t) & \cdots & u_n^n(t) \end{bmatrix}$$

nazivamo **matricom Wronskog**, a njezinu determinantu nazivamo Wronskijanom.

Definicija 9.8.

Svaku bazu $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ za $\mathcal{U}$ nazivamo **fundamentalnim sustavom rješenja**. U tom slučaju pripadnu matricu Wronskog nazivamo **fundamentalnom matricom**.

Teorem 9.9.

Za funkcije $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \in \mathcal{U}$ sljedeće tvrdnje su ekvivalentne:

- (a) $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ je fundamentalni sustav rješenja,
- (b) $(\forall t \in I) \mathbf{W}(t; \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ je regularna matrica,
- (c) $(\exists t \in I)$ za koji je $\mathbf{W}(t; \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ regularna matrica.

Dokaz. $(a) \Rightarrow (b)$: Neka je $\{\tilde{\mathbf{u}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n\}$ fundamentalni sustav rješenja i $\tau \in I$ proizvoljan. Prisjetimo se, $\mathbf{B}_\tau : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je izomorfizam vektorskih prostora, pa preslikava bazu u bazu, drugim riječima, skup

$$\{\mathbf{B}_\tau(\tilde{\mathbf{u}}_1), \dots, \mathbf{B}_\tau(\tilde{\mathbf{u}}_n)\} = \{\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau), \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n(\tau)\}$$

je baza za $\mathbb{R}^n$ za proizvoljan $\tau \in I$. Tada je i matrica $\mathbf{W}(t; \tilde{\mathbf{u}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n)$ regularna matrica za proizvoljni $\tau \in I$.

$(b) \Rightarrow (c)$: Ova tvrdnja je trivijalno zadovoljena.

$(c) \Rightarrow (a)$: Neka je $t_0 \in I$ takav da je $\mathbf{W}(t_0; \tilde{\mathbf{u}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n)$ regularna matrica, to znači da su $\{\tilde{\mathbf{u}}_1(t_0), \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n(t_0)\}$ linearno nezavisni vektori u $\mathbb{R}^n$. Kako je $\mathbf{B}_{t_0} : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ izomorfizam, to je i $\mathbf{B}_{t_0}^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{U}$ izomorfizam i vrijedi $\mathbf{B}_{t_0}^{-1}(\tilde{\mathbf{u}}_i(t_0)) = \tilde{\mathbf{u}}_i$, pa je $\{\tilde{\mathbf{u}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n\}$ baza za $\mathcal{U}$, odnosno to je fundamentalni sustav rješenja. $\diamond$

Napomena! Neka je $\mathcal{V}$ skup svih globalnih rješenja linearne obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda, a $\mathcal{U}$ skup svih globalnih rješenja pripadnog homogenog sustava običnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda. Prema teoremu o ekvivalenciji, preslikavanje

$$\tilde{\mathbf{u}} = (u_1, \dots, u_n) \mapsto u_1$$

je bijekcija. To preslikavanje je očito i linearno, pa je to izomorfizam vektorskih prostora. Pripadno inverzno preslikavanje je $v \mapsto (v, v', \dots, v^{(n-1)})$. Ako je $B_{\mathcal{V}} = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq \mathcal{V}$, onda je $B_{\mathcal{U}} = \{\tilde{\mathbf{u}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n\} \subseteq \mathcal{U}$, gdje je $\tilde{\mathbf{u}}_i = (v_i, v'_i, \dots, v_i^{(n-1)})$. Ako je $B_{\mathcal{U}}$ linearno nezavisan pa time i baza od $\mathcal{U}$, onda je $B_{\mathcal{V}}$ linearno nezavisan i baza od $\mathcal{V}$. Uočimo, tada je

$$\begin{aligned} \mathbf{W}(t; \tilde{\mathbf{u}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{u}}_n) &= [\tilde{\mathbf{u}}_1(t) \quad \tilde{\mathbf{u}}_2(t) \quad \cdots \quad \tilde{\mathbf{u}}_n(t)] = \begin{bmatrix} v_1(t) & v_2(t) & \cdots & v_n(t) \\ v'_1(t) & v'_2(t) & \cdots & v'_n(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_1^{(n-1)}(t) & v_2^{(n-1)}(t) & \cdots & v_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} \\ &=: \mathbf{W}(t; v_1, \dots, v_n) \end{aligned}$$

Matricu $\mathbf{W}(t; v_1, \dots, v_n)$ nazivamo matricom Wronskog za linearnu običnu diferencijalnu jednadžbu n -tog reda.

U skladu s prethodnom napomenom, navodimo analogon teorema 9.9:

Teorem 9.10.

Za funkcije $v_1, \dots, v_n \in \mathcal{V}$ sljedeće tvrdnje su ekvivalentne:

- (a) $\{v_1, \dots, v_n\}$ je fundamentalni sustav rješenja,
- (b) $(\forall t \in I) \mathbf{W}(t; v_1, \dots, v_n)$ je regularna matrica,
- (c) $(\exists t \in I)$ za koji je $\mathbf{W}(t; v_1, \dots, v_n)$ regularna matrica.

Dokaz. Dokaz slijedi direktno primjenom prethodne napomene i teorema 9.9. $\diamond$

9.5 Fundamentalni sustav rješenja za sustave s konstantnim koeficijentima

Sada ćemo promatrati sustave oblika $\tilde{\mathbf{y}}' = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{y}}$, gdje je $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ konstantna matrica. Prisjetimo se slučaja $n = 1$, tada smo imali jednadžbu oblika $y' = ay$, a opće rješenje je bilo dano s $y(t) = Ce^{at}$. Pretpostavimo da će rješenje sustava biti dano u sličnom obliku, samo nećemo imati konstantu C , već konstantni vektor $\mathbf{c}$. Drugim riječima, pretpostavljamo da je rješenje dano u obliku $\tilde{\mathbf{y}}(t) = e^{at} \cdot \mathbf{c}$. Uočimo kako je tada

$$\tilde{\mathbf{y}}' = ae^{at} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{A} \cdot (e^{at} \cdot \mathbf{c}) \implies a\mathbf{c} = \mathbf{A}\mathbf{c}$$

odnosno a je svojstvena vrijednost matrice $\mathbf{A}$, a $\mathbf{c}$ njezin pripadni svojstveni vektor.

Lema 9.11.

Funkcija $\tilde{\mathbf{y}}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{v}$ za $\lambda \in \mathbb{R}$, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ je rješenje sustava $\tilde{\mathbf{y}}' = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{y}}$ ako i samo ako je λ realna svojstvena vrijednost matrice $\mathbf{A}$, a $\mathbf{v}$ pripadni svojstveni vektor.

Napomena! Ukoliko je matrica $\mathbf{A}$ dijagonalizabilna, tj. ukoliko postoji baza u kojoj je ta matrica dijagonalna (i realna), onda dijagonalizacijom te matrice možemo dobiti n različitih rješenja sustava $\tilde{\mathbf{y}}' = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{y}}$. Pronalaskom baze $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ od $\mathbb{R}^n$ i $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ ne nužno različitih realnih brojeva takvih da je $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$, dobili smo n različitih rješenja $\tilde{\mathbf{y}}_i = e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i$ danog sustava. Uočimo, matrica Wronskog tog sustava za $t = 0$ dana je s

$$\mathbf{W}(0; \tilde{\mathbf{y}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{y}}_n) = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n]$$

što je regularna matrica jer su $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ linearno nezavisni. Tada prema teoremu 9.9 slijedi da $\tilde{\mathbf{y}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{y}}_n$ čine fundamentalni sustav rješenja danog sustava $\tilde{\mathbf{y}}' = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{y}}$.

Primjer. Riješimo sustav $\tilde{\mathbf{y}}' = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{y}}$. Ako danu matricu označimo s $\mathbf{A}$, svojstvene vrijednosti tražimo kao nultočke svojstvenog polinoma

$$k_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -4 \\ -3 & \lambda - 2 & 1 \\ -2 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2)$$

Dakle, vidimo da su svojstvene vrijednosti dane matrice $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$ i $\lambda_3 = -2$. Pripadni svojstveni vektori su $\mathbf{v}_1 = (-1, 4, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 2, 1)$ i $\mathbf{v}_3 = (-1, 1, 1)$. Fundamentalni sustav rješenja čine funkcije

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{u}}_1(t) &= e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 = (-e^t, 4e^t, e^t) \\ \tilde{\mathbf{u}}_2(t) &= e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 = (e^{3t}, 2e^{3t}, e^{3t}) \\ \tilde{\mathbf{u}}_3(t) &= e^{\lambda_3 t} \mathbf{v}_3 = (-e^{-2t}, e^{-2t}, e^{-2t}) \end{aligned}$$

pa je opće rješenje sustava dano s

$$\tilde{\mathbf{u}}_H(t) = C_1 \tilde{\mathbf{u}}_1(t) + C_2 \tilde{\mathbf{u}}_2(t) + C_3 \tilde{\mathbf{u}}_3(t) = \begin{bmatrix} -C_1 e^t + C_2 e^{3t} - C_3 e^{-2t} \\ 4C_1 e^t + 2C_2 e^{3t} + C_3 e^{-2t} \\ C_1 e^t + C_2 e^{3t} + C_3 e^{-2t} \end{bmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$$

9.6 Kompleksne svojstvene vrijednosti

Znamo da matrica može imati i kompleksne svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore, pa pogledajmo sada kako ćemo dobiti realna rješenja iz kompleksnih. Prije svega, prisjetimo se, funkciju $u : I \rightarrow \mathbb{C}$, gdje je $I \subseteq \mathbb{R}$ nazivamo kompleksnom funkcijom realne varijable. Svaka takva funkcija može se zapisati u obliku $u(t) = x(t) + iy(t)$, gdje su $x, y : I \rightarrow \mathbb{R}$ realne funkcije i vrijedi $u \in C^1(I; \mathbb{C}) \iff x, y \in C^1(I; \mathbb{R})$ te $u'(t) = x'(t) + iy'(t)$. Kompleksno rješenje obične diferencijalne jednadžbe definira se na isti način kao i realno rješenje. Kompleksno rješenje sustava običnih diferencijalnih jednadžbi bit će funkcija oblika $\vec{u} : I \rightarrow \mathbb{C}^n$, $\vec{u}(t) = \vec{x}(t) + i\vec{y}(t)$, $\vec{x}, \vec{y} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Lema 9.12.

Ako je funkcija $\vec{u} = \vec{x} + i\vec{y} \in C^1(I; \mathbb{C}^n)$ kompleksno rješenje sustava običnih diferencijalnih jednadžbi $\vec{z}' = \mathbf{A}\vec{z}$, onda su $\vec{x}$ i $\vec{y}$ "realna" rješenja tog sustava. Vrijedi i obrat.

Dokaz. Promotrimo

$$\vec{u}' = \mathbf{A}\vec{u} \iff \vec{x}' + i\vec{y}' = \mathbf{A} \cdot (\vec{x} + i\vec{y}) = \mathbf{A}\vec{x} + i\mathbf{A}\vec{y} \iff \begin{cases} \vec{x}' = \mathbf{A}\vec{x} \\ \vec{y}' = \mathbf{A}\vec{y} \end{cases}$$

◇

Napomena! Analogno kao i prije, lako se vidi da ako je λ kompleksna svojstvena vrijednost matrice $\mathbf{A}$ i $\mathbf{v}$ pripadni svojstveni vektor, onda je funkcija $\vec{u}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{v}$ kompleksno rješenje sustava $\vec{z}' = \mathbf{A}\vec{z}$.

Neka je $\lambda = \alpha + i\beta$ svojstvena vrijednost s pripadnim svojstvenim vektorom $\mathbf{v} = \mathbf{p} + i\mathbf{r}$, gdje su $\mathbf{p}, \mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$. Tada je

$$\begin{aligned} \vec{u}(t) &= e^{\lambda t}\mathbf{v} = e^{(\alpha+i\beta)t} \cdot (\mathbf{p} + i\mathbf{r}) \\ &= (e^{\alpha t} \cos(\beta t) + ie^{\alpha t} \sin(\beta t)) \cdot (\mathbf{p} + i\mathbf{r}) \\ &= \underbrace{e^{\alpha t} \cos(\beta t)\mathbf{p} - e^{\alpha t} \sin(\beta t)\mathbf{r}}_{=\vec{x}(t)} + i \underbrace{(e^{\alpha t} \cos(\beta t)\mathbf{r} + e^{\alpha t} \sin(\beta t)\mathbf{p})}_{=\vec{y}(t)} \end{aligned}$$

Primjer. Riješimo sustav $\vec{y}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \vec{y}$. Računanjem svojstvenom polinoma dobijemo

da je $k_{\mathbf{A}}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 1 - i)(\lambda - 1 + i)$, odnosno da su svojstvene vrijednosti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1 + i$ i $\lambda_3 = 1 - i$. S obzirom kako imamo sustav reda 3, a svaka kompleksna svojstvena vrijednost generira dva realna rješenja, dovoljno je odabrati jednu kompleksnu svojstvenu vrijednost. Svojstveni vektor pridružen $\lambda_1 = 1$ je $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)$, a $\lambda_2 = 1 + i$ je $\mathbf{v}_2 = (0, i, 1)$. Sada imamo

$$\begin{aligned} \vec{u}_1(t) &= e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 = (e^t, 0, 0) \\ \vec{u}_2(t) &= \operatorname{Re}(e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_2) = (0, -e^t \sin t, e^t \cos t) \\ \vec{u}_3(t) &= \operatorname{Im}(e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_3) = (0, e^t \cos t, e^t \sin t) \end{aligned}$$

Vrlo se lako provjeri da to zaista jest fundamentalni sustav rješenja, naime uočimo kako je

$$\mathbf{W}(0; \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

što je regularna matrica, pa su $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ linearno nezavisni.

9.7 Matrična eksponencijalna funkcija

Vratimo se opet na slučaj $n = 1$ kada smo imali rješenje diferencijalne jednadžbe $y' = ay$ u obliku $y = Ce^{at}$. Htjeli bismo rješenje sustava dobiti u obliku $\vec{y} = e^{\mathbf{A}t}$, u smislu da je $\vec{y}' = \mathbf{A}\vec{y}$. Kako bismo to postigli, moramo moći definirati matričnu eksponencijalnu funkciju. Prisjetimo se razvoja funkcije e^x u Taylorov red oko nule, vrijedi

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Potpuno analogno vrijedi i kada je argument eksponencijalne funkcije kompleksan broj z , tada imamo $e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$. S obzirom kako je $M_n(\mathbb{R})$ normiran prostor (može se definirati matrična norma), pojam reda i konvergencije reda imaju smisla. Zato možemo definirati $e^{\mathbf{A}}$ kao

$$e^{\mathbf{A}} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!}$$

za sve $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ za koje taj red konvergira, pri čemu je $\mathbf{A}^0 = \mathbf{I}$ i uzimamo da je $e^0 = \mathbf{I}$, gdje je $\mathbf{0}$ nulmatrica.

Komentar: Profesor ovo pitanje na usmenom postavlja očekujući cijelu priču o tome zašto uvodimo ovaj razvoj, stoga ne učite samo definiciju. Poanta je kao da krećemo od nečeg nepoznatog, pa pokušavamo to prikazati preko reda potencija koji nam je poznat od ranije i znamo njegova lijepa svojstva (računanje, konvergenciju, itd.).

Lema 9.13.

Red $\sum \frac{\mathbf{A}^n}{n!}$ konvergira za svaku matricu $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$.

Dokaz. Najprije uočimo kako je metrički prostor $M_n(\mathbb{R})$ izomorfan prostoru $\mathbb{R}^{n^2}$. Može se pokazati i kako su ta dva prostora izometrična, tj. postoji bijekcija između njih koja čuva udaljenost elemenata. Prema tome, budući da je $\mathbb{R}^{n^2}$ potpun metrički prostor, i $M_n(\mathbb{R})$ je potpun. Zbog potpunosti je onda dovoljno pokazati da red $\sum \frac{\mathbf{A}^n}{n!}$ apsolutno konvergira, tj. da konvergira red $\sum \frac{1}{n!} \|\mathbf{A}^n\|$. Uzmimo normu koja je usklađena s matričnim množenjem, tj. takvu da vrijedi $\|\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$ za sve $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in M_n(\mathbb{R})$. Tada je $\|\mathbf{A}^n\| \leq \|\mathbf{A}\|^n$, pa je

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \|\mathbf{A}^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|\mathbf{A}\|^n}{n!}$$

Suma desnog reda baš je jednaka $e^{\|\mathbf{A}\|}$, pa i lijevi red konvergira prema poredbenom kriteriju konvergencije redova. $\diamond$

Komentar: Primijetimo da smo u dokazu zadnje leme koristili pojam koji dosad nismo vidjeli, **normu usklađenu s matičnim množenjem**. Naime, takve se norme od klasičnih, koje smo često suretali u npr. realnoj analizi, razlikuju po tome što posjeduju još jedno dodatno svojstvo: **sub-multiplikativnost**. To jest, kao što je već napisano gore: norma umnoška matrica je manja ili jednaka od umnoška normi matrica. Dakle, nejednakost trokuta ali za množenje.

Lema 9.14.

Red matrica $\sum \mathbf{A}_k$, gdje je $\mathbf{A}_k = [(a_k)_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ konvergira prema $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ ako i samo ako $\forall i, j \in [1..n]$ red brojeva $\sum (a_k)_{ij}$ konvergira prema a_{ij} .

Dokaz. Znamo da niz $\mathbf{x}_n = (x_n^1, \dots, x_n^m)$ u $\mathbb{R}^m$ konvergira k $\mathbf{x}_0 = (x_0^1, \dots, x_0^m)$ ako i samo ako $x_n^i \rightarrow x_0^i$ za svaki $i \in [1..m]$. Potpuno analogno vrijedi za matrice, samo se gledaju ij -pozicije u matrici. $\diamond$

Primjer. Neka je $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, tada znamo da je $\Lambda^k = \text{diag}\{\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k\}$, pa je

$$\begin{aligned} e^\Lambda &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Lambda^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \text{diag}\{\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k\} = \text{diag}\left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_1^k}{k!}, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_2^k}{k!}, \dots, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_n^k}{k!} \right\} \\ &= \text{diag}\{e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \dots, e^{\lambda_n}\} \end{aligned}$$

Lema 9.15.

Ako red matrica $\sum \mathbf{A}_k$ konvergira, tada za proizvoljne $\mathbf{P}, \mathbf{Q} \in M_n(\mathbb{R})$ konvergira i red $\sum \mathbf{P}\mathbf{A}_k\mathbf{Q}$ te vrijedi

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{P}\mathbf{A}_k\mathbf{Q} = \mathbf{P} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}_k \right) \mathbf{Q}$$

Dokaz. Promotrimo preslikavanje $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ definirano s $f(\mathbf{A}) = \mathbf{P}\mathbf{A}$, gdje je $\mathbf{P}$ fiksna matrica iz $M_n(\mathbb{R})$. Napomenimo kako i dalje promatramo norme usklađene s matičnim množenjem. Uočimo

$$\|\mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{P}\mathbf{B}\| = \|\mathbf{P}(\mathbf{A} - \mathbf{B})\| \leq \|\mathbf{P}\| \cdot \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|$$

Kako je $\mathbf{P}$ fiksna matrica, to je $\|\mathbf{P}\|$ konstanta, pa je preslikavanje f Lipschitzovo, a samim time i neprekidno. Neprekidna preslikavanja čuvaju konvergenciju, pa ako je $(\mathbf{S}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ niz u $M_n(\mathbb{R})$ koji konvergira k $\mathbf{S}$, onda $\mathbf{P}\mathbf{S}_n \rightarrow \mathbf{P}\mathbf{S}$. Primijenimo li to na $\mathbf{S}_n = \sum_{k=0}^n \mathbf{A}_k$ slijedi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P} \sum_{k=0}^n \mathbf{A}_k = \mathbf{P} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \mathbf{A}_k \implies \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{P}\mathbf{A}_k = \mathbf{P} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}_k$$

potpuno analogno se pokaže i za preslikavanje $\mathbf{A} \xrightarrow{g} \mathbf{A}\mathbf{Q}$, pa onda i za kompoziciju f i g . $\diamond$

Primjer. Neka je $\mathbf{A}$ dijagonalizabilna matrica, tada postoji regularna matrica $\mathbf{T}$ takva da je

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

tj. $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{\Lambda}\mathbf{T}^{-1}$. Prisjetimo se, $\mathbf{\Lambda}$ na dijagonalama sadrži svojstvene vrijednosti matrice $\mathbf{A}$, a $\mathbf{T}$ po stupcima svojstvene vektore. Sada je

$$e^{\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{T}\mathbf{\Lambda}\mathbf{T}^{-1})^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{T}\mathbf{\Lambda}^n\mathbf{T}^{-1}}{n!} = \mathbf{T} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{\Lambda}^n}{n!} \right) \mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}e^{\mathbf{\Lambda}}\mathbf{T}^{-1}$$

Napomena! Što ako matrica $\mathbf{A}$ nije dijagonalizabilna? Znamo da nije svaka matrica dijagonalizabilna, ali svaka matrica može se svesti na Jordanovu formu. U ovom slučaju, ako je λ recimo svojstvena vrijednost kratnosti 3, a njoj je pridružen samo jedan svojstveni vektor $\mathbf{v}_1$, tj. vrijedi $\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1$, onda se preostala dva vektora koji su linearno nezavisni s $\mathbf{v}_1$ traže iz Jordanovih lanaca, odnosno traže se vektori $\mathbf{v}_2$ i $\mathbf{v}_3$ za koje vrijedi

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$$

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2$$

Označimo s $\mathbf{E}: \mathbb{R} \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ matricu koja je za fiksni $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ dana s $\mathbf{E}(t) = e^{t\mathbf{A}}$. Takvu matricu još nazivamo **fundamentalnom matricom**.

Teorem 9.16. (O fundamentalnoj matrici)

Za funkciju $\mathbf{E}(t) = e^{t\mathbf{A}}$, $t \in \mathbb{R}$ vrijedi

- (a) $\mathbf{E}(0) = \mathbf{I}$,
- (b) $\mathbf{E} \in C^1(I; M_n(\mathbb{R}))$ i $\mathbf{E}'(t) = \mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{E}(t)$,
- (c) $\mathbf{E}(t)$ je fundamentalna matrica za linearni sustav običnih diferencijalnih jednadžbi $\mathbf{\tilde{y}}' = \mathbf{A}\mathbf{\tilde{y}}$, tj. njezini stupci čine fundamentalni sustav rješenja za taj sustav.

Dokaz. (a) Imamo $\mathbf{E}(0) = e^{0 \cdot \mathbf{A}} = e^{\mathbf{0}} = \mathbf{I}$.

(b) Deriviranjem izraza

$$\mathbf{E}(t) = e^{t\mathbf{A}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \mathbf{A}^k}{k!}$$

član-po-član dobivamo

$$\mathbf{E}'(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \mathbf{A}^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \mathbf{A}^k \mathbf{A}}{k!} = \mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{E}(t)$$

Treba napomenuti kako smijemo derivirati član-po-član ako red funkcija i pripadni red formalnih derivacija uniformno konvergiraju (dovoljno je na ograničenim skupovima), pa je gornji postupak opravdan. Naime, vrijedi

$$\left\| \frac{t^k \mathbf{A}^k}{k!} \right\| \leq \left| \frac{t^k}{k!} \right| \cdot \|\mathbf{A}\|^k \stackrel{|t| \leq M}{\leq} \frac{M^k \|\mathbf{A}\|^k}{k!}$$

Budući da red $\sum \frac{M^k \|\mathbf{A}\|^k}{k!}$ konvergira prema $e^{M \cdot \|\mathbf{A}\|}$, prema Weierstrassovom kriteriju uniformne konvergencije, red za $\mathbf{E}(t)$ konvergira uniformno na $\overline{K}(0, M)$, $M > 0$. Analogno se dobije za red formalnih derivacija.

- (c) Kako je $\mathbf{E}'(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{E}(t)$, to su stupci od $\mathbf{E}(t)$ rješenja sustava $\mathbf{\tilde{y}}' = \mathbf{A}\mathbf{\tilde{y}}$, te je dodatno $\mathbf{W}(0) = \mathbf{E}(0) = \mathbf{I}$ odakle slijedi linearna nezavisnost.

◇

9.8 Partikularno rješenje i evoluciona matrica

Sada ćemo promatrati nehomogeni sustav linearnih običnih diferencijalnih jednadžbi

$$\begin{cases} \vec{y}' = \mathbf{A}(t)\vec{y} + \vec{b}(t) \\ \vec{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$$

Neka su $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ i $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ dva fundamentalna sustava rješenja za taj sustav. Kako je $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ baza za skup svih rješenja tog sustava, postoje skalari γ_{ij} takvi da je

$$\begin{cases} \vec{v}_1 = \gamma_{11}\vec{u}_1 + \gamma_{12}\vec{u}_2 + \dots + \gamma_{1n}\vec{u}_n \\ \vec{v}_2 = \gamma_{21}\vec{u}_1 + \gamma_{22}\vec{u}_2 + \dots + \gamma_{2n}\vec{u}_n \\ \vdots \\ \vec{v}_n = \gamma_{n1}\vec{u}_1 + \gamma_{n2}\vec{u}_2 + \dots + \gamma_{nn}\vec{u}_n \end{cases}$$

Uočimo, ako stavimo $\mathbf{W}_u = [\vec{u}_1 \quad \vec{u}_2 \quad \dots \quad \vec{u}_n]$, $\mathbf{W}_v = [\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \dots \quad \vec{v}_n]$ te

$$\Gamma = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \dots & \gamma_{1n} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \dots & \gamma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{n1} & \gamma_{n2} & \dots & \gamma_{nn} \end{bmatrix}$$

onda možemo pisati $\mathbf{W}_v = \mathbf{W}_u \cdot \Gamma^\top$. Nadalje, kako su $\mathbf{W}_u$ i $\mathbf{W}_v$ regularne matrice, dobro su definirane i matrice $\mathbf{W}_u^{-1}$ i $\mathbf{W}_v^{-1}$. Uočimo sljedeće:

$$\mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} = \mathbf{W}_u(t) \cdot \Gamma^\top \cdot (\mathbf{W}_u(s) \cdot \Gamma^\top)^{-1} = \mathbf{W}_u(t) \cdot \mathbf{W}_u(s)^{-1}$$

Odatle vidimo kako izraz $\mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1}$ ne ovisi o izboru fundamentalnog sustava rješenja.

Definicija 9.17.

Neka je $\mathbf{E} : I \times I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ matrica definirana s $\mathbf{E}(t, s) = \mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1}$, gdje je v proizvoljni fundamentalni sustav rješenja. Takvu matricu nazivamo **evolucionom matricom** sustava.

Teorem 9.18. (Svojstva evolucione matrice)

Za evolucionu matricu $\mathbf{E}(t, s)$ vrijedi:

- (a) $\mathbf{E}(t, t) = \mathbf{I}$,
- (b) $\mathbf{E}(t, s) \cdot \mathbf{E}(s, r) = \mathbf{E}(t, r)$,
- (c) $\partial_t \mathbf{E}(t, s) = \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{E}(t, s)$,
- (d) $\partial_s \mathbf{E}(t, s) = -\mathbf{E}(t, s) \cdot \mathbf{A}(s)$

gdje je $\mathbf{A} : I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ matrica sustava $\vec{y}' = \mathbf{A}(t)\vec{y} + \vec{b}(t)$.

Dokaz. (a) Prva tvrdnja je trivijalna i slijedi direktno iz definicije evolucione matrice.

(b) Imamo

$$\mathbf{E}(t, s) \cdot \mathbf{E}(s, r) = \mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} \cdot \mathbf{W}_v(s) \cdot \mathbf{W}_v(r)^{-1} = \mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(r)^{-1} = \mathbf{E}(t, r)$$

(c) Imamo

$$\begin{aligned}\partial_t \mathbf{E}(t, s) &= \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1}) = \partial_t \mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} \\ &= \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} = \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{E}(t, s)\end{aligned}$$

(d) Uočimo sljedeće, ako je $\mathbf{A}(t)$ invertibilna matrica, onda je $\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{A}(t)^{-1} = \mathbf{I}$. Deriviranjem i primjenom derivacije produkta dobivamo:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{A}(t)^{-1} + \mathbf{A}(t) \cdot \frac{d}{dt} \mathbf{A}(t)^{-1} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{A}(t) \cdot \frac{d}{dt} \mathbf{A}(t)^{-1} &= -\frac{d}{dt} \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{A}(t)^{-1} \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \mathbf{A}(t)^{-1} &= -\mathbf{A}(t)^{-1} \cdot \frac{d}{dt} \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{A}(t)^{-1}\end{aligned}$$

Sada imamo

$$\begin{aligned}\partial_s \mathbf{E}(t, s) &= \frac{\partial}{\partial s} (\mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1}) = \mathbf{W}_v(t) \cdot \partial_s \mathbf{W}_v(s)^{-1} \\ &= -\mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} \cdot \partial_s \mathbf{W}_v(s) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} \\ &= -\mathbf{W}_v(t) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} \cdot \mathbf{A}(s) \cdot \mathbf{W}_v(s) \cdot \mathbf{W}_v(s)^{-1} \\ &= -\mathbf{E}(t, s) \cdot \mathbf{A}(s)\end{aligned}$$

◇

Promatramo sustav $\begin{cases} \tilde{\mathbf{y}}' = \mathbf{A}(t)\tilde{\mathbf{y}} + \tilde{\mathbf{b}}(t) \\ \tilde{\mathbf{y}}(t_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$. Ako je $\mathbf{W}$ fundamentalna matrica tog sustava, onda je opće rješenje pripadnog homogenog sustava dano kao linearna kombinacija stupaca te matrice, tj. u obliku $\tilde{\mathbf{y}}_H = \mathbf{W}(t) \cdot \mathbf{c}$, gdje je $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Partikularno rješenje onda tražimo u obliku $\tilde{\mathbf{y}}_P = \mathbf{W}(t) \cdot \tilde{\mathbf{c}}(t)$ (metoda varijacije konstanti) za nepoznatu funkciju $\tilde{\mathbf{c}}$. Uočimo

$$\begin{aligned}(\mathbf{W}(t) \cdot \tilde{\mathbf{c}}(t))' &= \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{W}(t) \cdot \tilde{\mathbf{c}}(t) + \tilde{\mathbf{b}}(t) \\ \underbrace{\mathbf{W}'(t)}_{=\mathbf{A}(t)\mathbf{W}(t)} \tilde{\mathbf{c}}(t) + \mathbf{W}(t) \tilde{\mathbf{c}}'(t) &= \mathbf{A}(t) \mathbf{W}(t) \tilde{\mathbf{c}}(t) + \tilde{\mathbf{b}}(t) \\ \mathbf{W}(t) \cdot \tilde{\mathbf{c}}'(t) &= \tilde{\mathbf{b}}(t) \\ \tilde{\mathbf{c}}'(t) &= \mathbf{W}(t)^{-1} \cdot \tilde{\mathbf{b}}(t) \quad / \int_{t_0}^t ds \\ \Rightarrow \tilde{\mathbf{c}}(t) - \tilde{\mathbf{c}}(t_0) &= \int_{t_0}^t \mathbf{W}(s)^{-1} \tilde{\mathbf{b}}(s) ds \\ \tilde{\mathbf{c}}(t) &= \tilde{\mathbf{c}}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{W}(s)^{-1} \tilde{\mathbf{b}}(s) ds\end{aligned}$$

Iz početnog uvjeta dobivamo

$$\tilde{\mathbf{y}}_P(t_0) = \mathbf{y}_0 \implies \mathbf{W}(t_0) \cdot \tilde{\mathbf{c}}(t_0) = \mathbf{y}_0 \implies \tilde{\mathbf{c}}(t_0) = \mathbf{W}(t_0)^{-1} \cdot \mathbf{y}_0$$

pa imamo

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{y}}_P(t) &= \mathbf{W}(t)\tilde{\mathbf{c}}(t) = \mathbf{W}(t)\tilde{\mathbf{c}}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{W}(t) \cdot \mathbf{W}(s)^{-1} \cdot \tilde{\mathbf{b}}(s) ds \\ &= \mathbf{W}(t) \cdot \mathbf{W}(t_0)^{-1} \cdot \mathbf{y}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{E}(t, s) \tilde{\mathbf{b}}(s) ds \\ &= \mathbf{E}(t, t_0) \mathbf{y}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{E}(t, s) \tilde{\mathbf{b}}(s) ds\end{aligned}$$

Ako je $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ konstantna matrica, onda je $\mathbf{W}(t) = e^{t\mathbf{A}}$, pa je

$$\mathbf{E}(t, s) = e^{t\mathbf{A}} \cdot (e^{s\mathbf{A}})^{-1} = e^{t\mathbf{A}} \cdot e^{-s\mathbf{A}} = e^{(t-s)\mathbf{A}}$$

Promotrimo sada kako je dano partikularno rješenje nehomogene obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot y' + a_0(t) \cdot y = h(t)$$

gdje su $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, h \in C(I)$, $I \subseteq \mathbb{R}$ otvoren interval. Sjetimo se, prema teoremu o ekvivalenciji linearna obična diferencijalna jednadžba n -tog reda može se supstitucijama $z_1 = y, z_2 = y', \dots, z_n = y^{(n-1)}$ svesti na sustav $\tilde{\mathbf{z}}' = \mathbf{A}(t)\tilde{\mathbf{z}} + \tilde{\mathbf{b}}(t)$, gdje je

$$\mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0(t) & -a_1(t) & -a_2(t) & \dots & -a_{n-1}(t) \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{b}}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ h(t) \end{bmatrix}$$

Tada znamo da vrijedi: ako je $\tilde{\mathbf{u}}$ rješenje tog sustava, onda je u_1 rješenje početne diferencijalne jednadžbe n -tog reda. Također, ako je v rješenje početne diferencijalne jednadžbe, onda je $(v, v', \dots, v^{(n-1)})$ rješenje sustava. Nadalje, znamo da rješenje nehomogene jednadžbe dobivamo kao zbroj homogenog i partikularnog rješenja. Pokušajmo partikularno rješenje (prirodnog ekvivalentnog sustava) naći u obliku $\tilde{\mathbf{u}}_P(t) = \mathbf{W}(t)\tilde{\mathbf{c}}(t)$, gdje je $\mathbf{W}(t)$ fundamentalna matrica, tj.

$$\mathbf{W}(t) = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ u'_1 & u'_2 & \dots & u'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & u_2^{(n-1)} & \dots & u_n^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

i $\{u_1, \dots, u_n\}$ čine fundamentalni sustav rješenja pripadne homogene linearne jednadžbe te je $\tilde{\mathbf{c}}$ nepoznata funkcija. S obzirom kako nama treba partikularno rješenje linearne obične diferencijalne jednadžbe n -tog reda, zanimat će nas samo prva komponenta od $\tilde{\mathbf{u}}_P$. Uočimo

$$\tilde{\mathbf{u}}_P(t) = \mathbf{W}(t)\tilde{\mathbf{c}}(t) \iff \begin{cases} u_{P1}(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t)u_i(t) \\ u_{P2}(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t)u'_i(t) \\ \vdots \\ u_{Pn}(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t)u_i^{(n-1)}(t) \end{cases}$$

Uvrštavanjem u sustav $\vec{z}' = \mathbf{A}(t)\vec{z} + \vec{b}(t)$ dobivamo

$$\begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n c_i u_i \right)' = \sum_{i=1}^n c_i u_i' \\ \left(\sum_{i=1}^n c_i u_i' \right)' = \sum_{i=1}^n c_i u_i'' \\ \vdots \\ \left(\sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n-2)} \right)' = \sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n-1)} \\ \left(\sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n-1)} \right)' = -a_0 \sum_{i=1}^n c_i u_i - a_1 \sum_{i=1}^n c_i u_i' - \cdots - a_{n-1} \sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n-1)} + h \end{cases}$$

Promotrimo malo pobliže prvu jednakost, imamo

$$0 = \left(\sum_{i=1}^n c_i u_i \right)' - \sum_{i=1}^n c_i u_i' = \sum_{i=1}^n (c_i u_i)' - \sum_{i=1}^n c_i u_i' = \sum_{i=1}^n (c_i' u_i + c_i u_i' - c_i u_i') = \sum_{i=1}^n c_i' u_i$$

Vrlo slično dobijemo promatranjem druge, treće, ..., $n-1$ jednakosti. Promotrimo još zadnju jednakost, imamo

$$\begin{aligned} h &= \left(\sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n-1)} \right)' + \sum_{i=1}^n c_i \underbrace{(a_0 u_i + a_1 u_i' + \cdots + a_{n-1} u_i^{(n-1)})}_{=-u_i^{(n)}} \\ &= \sum_{i=1}^n (c_i' u_i^{(n-1)} + c_i u_i^{(n)}) - \sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n)} = \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-1)} \end{aligned}$$

Sada dobivamo sustav

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n c_i' u_i = 0 \\ \sum_{i=1}^n c_i' u_i' = 0 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-2)} = 0 \\ \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-1)} = h \end{cases} \iff \mathbf{W}(t) \cdot \vec{c}'(t) = \vec{b}(t)$$

Za fiksni t to je linearni sustav za $c_1', c_2', \dots, c_n'$. Kako je $\mathbf{W}(t)$ regularna matrica, taj sustav ima jedinstveno rješenje $\vec{c}'(t) = \mathbf{W}(t)^{-1} \vec{b}(t)$. Integracijom dobivamo $c_1, \dots, c_n$, a time i partikularno rješenje

$$v_P(t) = u_{P1}(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t) u_i(t)$$

Komentar: Primijetimo jedan nedostatak metode varijacije konstanti: nakon cijelog postupka, još moramo i integrirati sve dobivene funkcije.

9.9 Homogena linearna obična diferencijalna jednadžba n -tog reda s konstantnim koeficijentima

Teorem 9.19.

Neka su $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$, $\lambda_{r+1} = \alpha_{r+1} + i\beta_{r+1}, \dots, \lambda_{r+p} = \alpha_{r+p} + i\beta_{r+p}, \overline{\lambda_{r+1}}, \dots, \overline{\lambda_{r+p}}$ nultočke karakterističnog polinoma

$$k(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

pridruženog jednadžbi

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$$

gdje su $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. Neka je n_i algebarska kratnost nultočke λ_i u polinomu $k(\lambda)$. Tada funkcije

$$\begin{aligned} e^{\lambda_i t}, \quad te^{\lambda_i t}, \quad \dots, \quad t^{n_i-1}e^{\lambda_i t} \quad & i = 1, \dots, r \\ e^{\alpha_i t} \cos(\beta_i t), \quad te^{\alpha_i t} \cos(\beta_i t), \quad \dots, \quad t^{n_i-1}e^{\alpha_i t} \cos(\beta_i t) \\ e^{\alpha_i t} \sin(\beta_i t), \quad te^{\alpha_i t} \sin(\beta_i t), \quad \dots, \quad t^{n_i-1}e^{\alpha_i t} \sin(\beta_i t) \quad & i = r+1, \dots, r+p \end{aligned}$$

čine fundamentalni sustav rješenja za danu jednadžbu.

Dokaz. Neka je λ_i realna nultočka polinoma $k(\lambda)$. Pokažimo prvo da je $e^{\lambda_i t}$ rješenje dane diferencijalne jednadžbe. Uočimo $(e^{\lambda_i t})^{(k)} = \lambda_i^k e^{\lambda_i t}$, pa imamo

$$\lambda_i^n e^{\lambda_i t} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda_i^k e^{\lambda_i t} = \lambda_i^n e^{\lambda_i t} + e^{\lambda_i t} \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda_i^k}_{= -\lambda_i^n} = \lambda_i^n e^{\lambda_i t} - \lambda_i^n e^{\lambda_i t} = 0$$

Ako označimo $u_m = t^m e^{\lambda_i t}$ za $m = 0, \dots, n_i - 1$, onda je $u_0 = e^{\lambda_i t}$ i $u_1 = tu_0$. Primijetimo

$$\begin{aligned} u_1' &= u_0 + tu_0' \\ u_1'' &= u_0' + u_0' + tu_0'' = 2u_0' + tu_0'' \\ u_1''' &= 2u_0'' + u_0'' + tu_0''' = 3u_0'' + tu_0''' \\ &\vdots \\ u_1^{(k)} &= ku_0^{(k-1)} + tu_0^{(k)} \end{aligned}$$

Promotrimo sada

$$\begin{aligned} u_1^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k u_1^{(k)} &= nu_0^{(n-1)} + tu_0^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k (ku_0^{(k-1)} + tu_0^{(k)}) \\ &= nu_0^{(n-1)} + \cancel{tu_0^{(n)}} + \sum_{k=1}^{n-1} a_k k u_0^{(k-1)} + t \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k u_0^{(k)} \right) \\ &= nu_0^{(n-1)} + a_{n-1}(n-1)u_0^{(n-2)} + \dots + a_1 u_0 \end{aligned}$$

Treba pokazati da je gornji izraz jednak nuli. Kako je $k(\lambda_i) = 0$ to je $k^{(n_i-1)}(\lambda_i) = 0$, pa u_0 zadovoljava jednadžbu $ny^{(n-1)} + a_{n-1}(n-1)y^{(n-2)} + \dots + a_1 y = 0$ (kojoj je pridružen polinom

$k'(\lambda)$). Dakle, gornji izraz zaista jest nula, odnosno pokazali smo da je u_1 rješenje početne diferencijalne jednadžbe. Pogledajmo sada još $u_2 = tu_1$, potpuno analogno bismo dobili da mora vrijediti

$$nu_1^{(n-1)} + a_{n-1}(n-1)u_1^{(n-2)} + \dots + a_1u_1 = 0$$

Uvrštavanjem derivacija dobivamo

$$\begin{aligned} nu_1^{(n-1)} + \sum_{k=1}^{n-1} a_k k u_1^{(k-1)} &= n((n-1)u_0^{(n-2)} + tu_0^{(n-1)}) + \sum_{k=1}^{n-1} a_k k((k-1)u_0^{(k-2)} + tu_0^{(k-1)}) \\ &= n(n-1)u_0^{(n-2)} + \cancel{tnu_0^{(n-1)}} + \sum_{k=2}^{n-1} a_k k(k-1)u_0^{(k-2)} + t \sum_{k=1}^{n-1} a_k k u_0^{(k-1)} \\ &= n(n-1)u_0^{(n-2)} + a_{n-1}(n-1)(n-2)u_0^{(n-3)} + \dots + a_2 \cdot 2u_0 \end{aligned}$$

Taj izraz bit će jednak nula na temelju iste argumentacije kao i ranije, jer je $k''(\lambda_i) = 0$, a polinom pridružen toj jednadžbi je baš $k''(\lambda)$. Dakle, vidimo da će u_m biti rješenje onda kada je u_0 rješenje jednadžbe kojoj je pridružen polinom $k^{(m)}(\lambda)$, a to vrijedi za sve $m = 0, \dots, n_i - 1$. Ideja je ista i za kompleksne nultočke, samo svaka od njih generira dva rješenja, jedno s kosinusom i drugo sa sinusom. Preostaje pokazati kako su ta rješenja linearno nezavisna. To možemo napraviti računanjem determinante $\det \mathbf{W}(0)$, za koju se može pokazati da je različita od 0, odnosno da je $\mathbf{W}(0)$ regularna matrica. $\diamond$

9.10 Metoda neodređenih koeficijenata

Teorem 9.20.

Neka je $\lambda_0 = \alpha_0 + i\beta_0$ nultočka kratnosti k_0 karakterističnog polinoma jednadžbe $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$ (pri čemu ako λ_0 nije nultočka uzimamo $k_0 = 0$) te neka je

$$h(t) = e^{\alpha_0 t}(P_1(t)\cos(\beta_0 t) + P_2(t)\sin(\beta_0 t))$$

za neke polinome P_1, P_2 s realnim koeficijentima. Tada jednadžba

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = h(t)$$

ima partikularno rješenje oblika

$$y_p(t) = t^{k_0} e^{\alpha_0 t} (Q_1(t)\cos(\beta_0 t) + Q_2(t)\sin(\beta_0 t))$$

za neke polinome Q_1, Q_2 za koje je $\deg Q_1 = \deg Q_2 \leq \max\{\deg P_1, \deg P_2\}$.

Primijetimo kako nam ovaj teorem daje način za pronalazak partikularnog rješenja za vrlo široku klasu nehomogenih linearnih običnih diferencijalnih jednadžbi n -tog reda, no ipak ne pokriva sve mogućnosti, recimo već za $h(t) = 1/t$ ovaj teorem ne daje partikularno rješenje.

Komentar: Navedimo opet po neku prednost i nedostatak ove metode. Prednost je to što nemamo dodatan korak koji uključuje integraciju funkcija. Nedostatak je to što metoda radi samo za relativno malu familiju funkcija (polinomi, trigonometrijske funkcije te njihove kombinacije).

Primjer. Riješimo jednadžbu $y'' + 2y' + y = 2e^{3t}$. Pripadna homogena jednadžba dana je s $y'' +$

$2y' + y = 0$. Lako se dobije da je pripadno homogeno rješenje $y_H = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t}$. Pokažimo sada prvo kako metodom neodređenih koeficijenata možemo dobiti partikularno rješenje. Zadano je $h(t) = 2e^{3t}$. Uočimo kako to odgovara $h(t)$ iz teorema za $\alpha_0 = 3$ i $\beta_0 = 0$, pa je $\lambda_0 = 3$, što nije nultočka karakterističnog polinoma $\lambda^2 + 2\lambda + 1$, pa uzimamo $k_0 = 0$. Nadalje, uočimo $P_1(t) = 2$ i $P_2(t) = 0$, pa je $\deg P_1 = \deg P_2 = 0$, što znači da će polinomi Q_1, Q_2 biti konstante. Sada je partikularno rješenje dano s

$$y_P = t^0 e^{3t} (Q_1 \cos(0) + Q_2 \sin(0)) = Q_1 e^{3t}$$

Da bismo izračunali Q_1 , y_P moramo uvrstiti u početnu diferencijalnu jednadžbu. Imamo

$$\begin{aligned} y_P'' + 2y_P' + y_P &= 2e^{3t} \\ 9Q_1 e^{3t} + 6Q_1 e^{3t} + Q_1 e^{3t} &= 2e^{3t} \\ \implies 16Q_1 &= 2 \\ Q_1 &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Sada je opće rješenje dane diferencijalne jednadžbe dano s

$$y = y_H + y_P = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t} + \frac{1}{8} e^{3t}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Pokažimo još kako smo mogli doći do istog rezultata primjenom metode varijacije konstanti. Stavimo da je

$$y_P = C_1(t) e^{-t} + C_2(t) t e^{-t} = C_1(t) u_1 + C_2(t) u_2$$

Sada moramo riješiti sustav

$$\begin{cases} C_1' u_1 + C_2' u_2 = 0 \\ C_1' u_1' + C_2' u_2' = 2e^{3t} \end{cases} \iff \begin{cases} C_1' e^{-t} + C_2' t e^{-t} = 0 \\ -C_1' e^{-t} + C_2' (e^{-t} - t e^{-t}) = 2e^{3t} \end{cases}$$

Zbrajanjem jednadžbi dobivamo

$$C_2' e^{-t} = 2e^{3t} \implies C_2' = 2e^{4t} \implies C_2(t) = \frac{1}{2} e^{4t}$$

Vraćanjem u prvu jednadžbu dobivamo

$$C_1' e^{-t} = -2t e^{3t} \implies C_1' = -2t e^{4t} \implies C_1(t) = -\frac{1}{2} t e^{4t} + \frac{1}{8} e^{4t}$$

Sada je

$$y_P = \left(-\frac{1}{2} t e^{4t} + \frac{1}{8} e^{4t} \right) e^{-t} + \frac{1}{2} e^{4t} \cdot t e^{-t} = \frac{1}{8} e^{3t}$$

što se poklapa s onim što smo dobili primjenom metode neodređenih koeficijenata.

10. Laplaceova transformacija

10.1 Laplaceov transformat i original

Definicija 10.1.

Za funkciju $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ kažemo da je **original** ukoliko vrijedi

- 1) Na svakom podsegmentu $[0, A] \subseteq [0, +\infty)$ f je po dijelovima neprekidna (ima najviše konačno mnogo prekida i svi su oni prve vrste, tj. limesi slijeva i zdesna u točkama prekida su konačni i nisu jednaki)
- 2) f je **subeksponecijalnog** rasta, tj.

$$(\exists M > 0)(\exists a > 0)(\forall t \in [0, +\infty)) \quad |f(t)| \leq M e^{at}$$

Broj $a_0 = \inf\{a > 0 : (\exists M > 0) \quad |f(t)| \leq M e^{at}, \forall t \in [0, +\infty)\}$ nazivamo eksponentom rasta funkcije f . Uočimo kako vrijedi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M_\varepsilon > 0)(\forall t \in [0, +\infty)) \quad |f(t)| \leq M_\varepsilon e^{(a_0 + \varepsilon)t}$$

odnosno a_0 ne mora biti minimum (ne mora se postizati).

Definicija 10.2.

Neka je f original. Definiramo **Laplaceov transformat** funkcije f kao kompleksnu funkciju kompleksne varijable danu s

$$F(p) := \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

za sve $p \in \mathbb{C}$ za koje taj integral konvergira.

Teorem 10.3. (O egzistenciji Laplaceovog transformata)

Ako je f original eksponenta rasta a_0 , onda $F(p)$ postoji za sve $p \in \mathbb{C}$ za koje je $\operatorname{Re}(p) > a_0$.

Dokaz. Dovoljno je pokazati da $\int_0^A |e^{-pt} f(t)| dt$ konvergira kad $A \rightarrow +\infty$. Promotrimo

$$|e^{-pt} f(t)| = |e^{-(x+iy)t} f(t)| = e^{-xt} |f(t)| \leq e^{-xt} \cdot M_\varepsilon e^{(a_0 + \varepsilon)t} = M_\varepsilon e^{(a_0 - x + \varepsilon)t}$$

Neka je $p \in \mathbb{C}$ fiksna i takva da je $\operatorname{Re}(p) = x > a_0$, tj. $a_0 - x < 0$. Odaberimo $\varepsilon > 0$ takav da je $a_0 - x + \varepsilon < 0$, vrijedi

$$\begin{aligned} |e^{-pt} f(t)| &\leq M_\varepsilon e^{(a_0 - x + \varepsilon)t} \\ \int_0^A |e^{-pt} f(t)| dt &\leq M_\varepsilon \int_0^A e^{(a_0 - x + \varepsilon)t} dt = \frac{M_\varepsilon}{a_0 - x + \varepsilon} \left[e^{(a_0 - x + \varepsilon)t} \right]_0^A \\ &= \frac{M_\varepsilon}{a_0 - x + \varepsilon} \left(e^{(a_0 - x + \varepsilon)A} - 1 \right) \\ \Rightarrow \int_0^A |e^{-pt} f(t)| dt &\leq \frac{M_\varepsilon}{-a_0 + x - \varepsilon} \left(1 - e^{(a_0 - x + \varepsilon)A} \right) \end{aligned}$$

Kako je $a_0 - x + \varepsilon < 0$, to je $e^{(a_0 - x + \varepsilon)A} < 1$, pa je

$$\int_0^A |e^{-pt} f(t)| dt \leq \underbrace{\frac{M_\varepsilon}{-a_0 + x - \varepsilon}}_{>0}$$

Funkcija $A \mapsto \int_0^A |e^{-pt} f(t)| dt$ je ograničena, neprekidna, nenegativna i rastuća, pa postoji njezin limes kad $A \rightarrow +\infty$, tj. integral $\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt$ je apsolutno konvergentan, pa je i konvergentan. $\diamond$

Uvedimo sada neke oznake. Često ćemo pisati $F = \mathcal{L}(p)$ ili $F = \mathcal{L}p$. Katkad, u inženjerskoj literaturi, može se naći zapis $\mathcal{L}(f(t)) = F(p)$, koji nije potpuno matematički točan. Mi ćemo najčešće pisati:

$$f(t) \circ \bullet F(p)$$

gdje je f original (ili gornja funkcija), a F slika, tj. transformat (ili donja funkcija).

Primjer. Neka je $f(t) \equiv 1$, tada je očito $a_0 = 0$. Odredimo $F(p)$ za $p \in \mathbb{C}$ za koje je $\operatorname{Re}(p) > a_0 = 0$. Imamo

$$F(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \cdot 1 dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-pt} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\frac{-1}{p} e^{-pt} \right]_0^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{p} (1 - e^{-pA}) = \frac{1}{p}$$

Dakle, $1 \circ \bullet \frac{1}{p}$ za sve $p \in \mathbb{C}$ za koje je $\operatorname{Re}(p) > 0$.

Teorem 10.4. (O linearnosti)

Ako f_1, f_2 originali eksponenta rasta a_1 , odnosno a_2 , onda je $C_1 f_1 + C_2 f_2$ original eksponenta rasta manjeg ili jednakog od $\max\{a_1, a_2\}$ i vrijedi

$$\mathcal{L}(C_1 f_1 + C_2 f_2) = C_1 \mathcal{L}(f_1) + C_2 \mathcal{L}(f_2)$$

Dokaz. Neka je $m = \max\{a_1, a_2\}$. Vrijedi

$$\begin{aligned} |f_1(t)| &\leq M_\varepsilon e^{(a_1+\varepsilon)t} \leq M_\varepsilon e^{(m+\varepsilon)t} \\ |f_2(t)| &\leq M_\varepsilon e^{(a_2+\varepsilon)t} \leq M_\varepsilon e^{(m+\varepsilon)t} \end{aligned}$$

pa imamo

$$\begin{aligned} |C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t)| &\leq |C_1| \cdot |f_1(t)| + |C_2| \cdot |f_2(t)| \leq |C_1| \cdot M_\varepsilon e^{(m+\varepsilon)t} + |C_2| \cdot M_\varepsilon e^{(m+\varepsilon)t} \\ &= M_\varepsilon (|C_1| + |C_2|) e^{(m+\varepsilon)t} \end{aligned}$$

pa je eksponent rasta od $C_1 f_1 + C_2 f_2$ najviše m . Promotrimo

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(C_1 f_1 + C_2 f_2)(p) &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} (C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t)) dt \\ &= C_1 \int_0^{+\infty} e^{-pt} f_1(t) dt + C_2 \int_0^{+\infty} e^{-pt} f_2(t) dt \\ &= C_1 \mathcal{L}(f_1)(p) + C_2 \mathcal{L}(f_2)(p) \end{aligned}$$

$\diamond$

Teorem 10.5. (O deriviranju originala)

Ako je f' original eksponenta rasta a_0 , onda je i f original eksponenta rasta manjeg ili jednakog od a_0 i vrijedi

$$\mathcal{L}(f')(p) = p \mathcal{L}(f)(p) - f(0)$$

za $p \in \mathbb{C}$ za koje je $\operatorname{Re}(p) > a_0$.

Dokaz. Prema Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti, vrijedi

$$(\forall t > 0)(\exists \tau_t \in \langle 0, t \rangle) \quad \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = f'(\tau_t)$$

Promotrimo sada

$$|f(t)| - |f(0)| \leq |f(t) - f(0)| = |tf'(\tau_t)| = t|f'(\tau_t)| \leq tM_\varepsilon e^{(a_0+\varepsilon)\tau_t} \leq tM_\varepsilon e^{(a_0+\varepsilon)t}$$

Pokažimo sada:

$$(\forall \delta > 0)(\exists M_\delta > 0)(\forall C \in \mathbb{R}, \forall t > 0) \quad C \leq M_\delta e^{\delta t}$$

Ako stavimo $M_\delta = |C|$, onda dobivamo $C \leq |C| \leq |C|e^{\delta t}$, što vrijedi za sve $t > 0$ te dodatno i za svaki $\delta > 0$ (budući da je $e^{\delta t}$ strogo rastuća funkcija koja je 0 jednaka 1, pa je za sve brojeve veće ili jednake od 0 ona veća ili jednaka od 1). Pokušajmo isto dobiti s $t \leq M_\delta e^{\delta t}$. Odatle slijedi da $M_\delta \geq te^{-\delta t}$, pa je dovoljno uzeti $M_\delta = \sup_{t>0} te^{-\delta t}$. Promotrimo $(te^{-\delta t})' = e^{-\delta t}(1 - \delta t)$. Budući da je $e^{-\delta t}$ uvijek pozitivno, cijela derivacija je negativna za $t > \frac{1}{\delta}$, a pozitivna za $t < \frac{1}{\delta}$. To znači da na intervalu $[0, 1/\delta)$ funkcija raste, a na $\langle 1/\delta, +\infty \rangle$ pada, pa se za $t = 1/\delta$ postiže globalni maksimum. Sada imamo

$$|f(t)| \leq tM_\varepsilon e^{(a_0+\varepsilon)t} + |f(0)| \leq M_\delta e^{(a_0+\varepsilon+\delta)t}$$

što znači da je f eksponenta rasta najviše a_0 . Promotrimo sada

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f')(p) &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} f'(t) dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-pt} f'(t) dt \\ &= \left| \begin{array}{l} u = e^{-pt} \quad dv = f'(t) dt \\ du = -pe^{-pt} dt \quad v = f(t) \end{array} \right| = \lim_{A \rightarrow +\infty} [e^{-pt} f(t)]_0^A + p \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-pt} f(t) dt \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} (e^{-pA} f(A) - f(0)) + p \mathcal{L}(f)(p) = p \mathcal{L}(f)(p) - f(0) \end{aligned}$$

◇

Korolar 10.6.

Ako je $f^{(n)}$ original eksponenta rasta a_0 , onda su i $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ originali i vrijedi

$$\mathcal{L}(f^{(n)})(p) = p^n \mathcal{L}(f)(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - p f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

Napomena!

Laplaceova transformacija vrlo je korisna jer se pomoću nje rješavanje diferencijalne jednadžbe svodi na rješavanje algebarske jednadžbe. Na primjer, ako imamo $\begin{cases} y' + y = f(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$, primjenom Laplaceove transformacije, uz oznake $y(t) \circ \bullet Y(p)$ i $f(t) \circ \bullet F(p)$,

dana jednadžba postaje

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(y' + y)(p) &= \mathcal{L}(f(t))(p) \\ \mathcal{L}(y')(p) + \mathcal{L}(y)(p) &= \mathcal{L}(f(t))(p) \\ pY(p) - y(0) + Y(p) &= F(p) \\ Y(p) &= \frac{F(p)}{p+1}\end{aligned}$$

Sve što još preostaje za napraviti kako bismo riješili danu diferencijalnu jednadžbu je pronaći original koji se preslikao u $Y(p)$.

Napomena! Laplaceovom transformacijom možemo direktno rješavati Cauchyjevu zadaću! Ipak, vidimo da ju primjenjujemo samo na linearne obične diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima.

Sada navodimo još par teorema koji će nam biti korisni pri određivanju originala iz slike:

Teorem 10.7. (O prigušenju)

Neka je f original eksponenta rasta a_0 i $f \circ \bullet F$. Za $\alpha \in \mathbb{C}$ vrijedi

$$e^{-\alpha t} f(t) \circ \bullet F(p + \alpha)$$

za $\operatorname{Re}(p) > a_0 - \operatorname{Re}(\alpha)$.

Teorem 10.8. (O pomaku)

Neka je f original eksponenta rasta a_0 i $f \circ \bullet F$. Za $\tau > 0$ vrijedi

$$f(t - \tau) s(t - \tau) \circ \bullet e^{-\tau p} F(p)$$

za $\operatorname{Re}(p) > a_0$, pri čemu je $s: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tzv. Hevisideova funkcija $s(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$

Teorem 10.9. (O deriviranju slike)

Neka je f original eksponenta rasta a_0 i $f \circ \bullet F$. Funkcija $t \mapsto -tf(t)$ je original eksponenta rasta a_0 i vrijedi

$$-tf(t) \circ \bullet F'(p)$$

za $\operatorname{Re}(p) > a_0$.

Teorem 10.10. (O integriranju originala)

Neka je f original eksponenta rasta a_0 i $f \circ \bullet F$. Funkcija $t \mapsto \int_0^t f(\tau) d\tau$ je original eksponenta rasta a_0 i vrijedi

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \circ \bullet \frac{F(p)}{p}$$

za $\operatorname{Re}(p) > a_0$.

Teorem 10.11. (O integriranju slike)

Ako je funkcija $t \mapsto \frac{f(t)}{t}$ original eksponenta rasta a_0 , onda je to i f te vrijedi

$$\frac{f(t)}{t} \circ \bullet \int_p^\infty F(s) ds$$

10.2 Konvolucija**Definicija 10.12.**

Neka su $f, g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$, definiramo

$$(f * g)(t) := \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$$

za sve f i g za koje je taj integral dobro definiran.

Ako su f i g originali, zanima nas je li i $f * g$ također original? Budući da su f i g originali, one su po dijelovima neprekidne, pa je i $\tau \mapsto f(\tau)g(t-\tau)$ po dijelovima neprekidno preslikavanje, što znači da je R-integrabilno, a dodatno i po dijelovima glatko. Je li subeksponecijalnog rasta? Neka su f i g funkcije s eksponentima rasta a_f i a_g . Uočimo

$$\begin{aligned} |(f * g)(t)| &\leq \int_0^t |f(\tau)| \cdot |g(t-\tau)| d\tau \leq \int_0^t M_f e^{a_f \tau} \cdot M_g e^{a_g(t-\tau)} d\tau \\ &= M_f M_g e^{a_g t} \int_0^t e^{(a_f - a_g)\tau} d\tau \end{aligned}$$

Ako je $a_f = a_g$, gornji integral postaje jednak t , znamo da tada uvijek postoji M_δ tako da je $t \leq M_\delta e^{\delta t}$, za sve $t > 0$ i za sve $\delta > 0$, pa dobijemo da $f * g$ zaista jest eksponecijalnog rasta. Promotrimo slučaj $a_f > a_g$, tada imamo

$$|(f * g)(t)| \leq \frac{M_f M_g}{a_f - a_g} e^{a_g t} (e^{a_f t - a_g t} - 1) \leq \frac{2M_f M_g}{a_f - a_g} e^{a_f t}$$

U slučaju $a_f < a_g$, imamo

$$\begin{aligned} |(f * g)(t)| &\leq \frac{M_f M_g}{a_f - a_g} e^{a_g t} (e^{a_f t - a_g t} - 1) = \frac{M_f M_g}{a_g - a_f} e^{a_g t} (1 - e^{a_f t - a_g t}) \\ &\leq \frac{2M_f M_g}{a_g - a_f} e^{a_g t} \end{aligned}$$

Dakle, $f * g$ je subeksponecijalnog rasta i to čak s eksponentom rasta manjim ili jednakim od $\max\{a_f, a_g\}$. Neka važnja svojstva konvolucije su:

- (1) $f * g = g * f$,
- (2) $(f * g) * h = f * (g * h)$,
- (3) $f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$,
- (4) $f * 0 = 0, \quad f * 1 \neq f$

Teorem 10.13. (O konvoluciji)

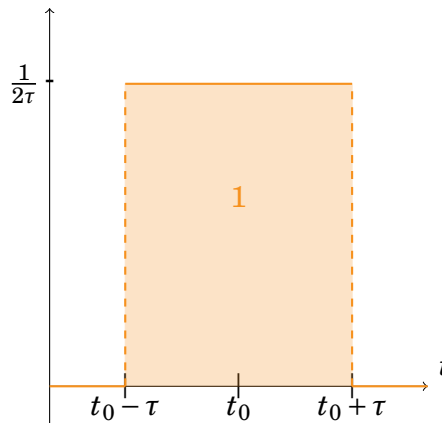
Ako su f i g originali, onda je $\mathcal{L}(f * g) = \mathcal{L}(f) \cdot \mathcal{L}(g)$.

10.3 Diracova delta-funkcija

Sada ćemo ukratko uvesti pojam Diracove delta-funkcije. Iako taj objekt nazivamo funkcijom, to matematički nikako ne može biti funkcija. Radi se o "funkciji" g koja poprima jako velike vrijednosti na malom intervalu oko fiksnog t_0 , a izvan tog intervala poprima vrijednost 0. Dodatno, zahtijevamo da je $\int_{\mathbb{R}} g = 1$. Jedan način na koji možemo definirati g je sljedeći:

$$g(t) = \begin{cases} 0, & t \neq t_0 \\ \infty, & t = t_0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt = 1$$

iako takva definicija idalje matematički baš i nema smisla. Za fiksni $\tau > 0$ zamislimo funkciju g_τ čiji graf izgleda ovako:



Tada bismo $g(t)$ mogli definirati kao $g(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0^+} g_\tau(t)$. Pogledajmo što bi bio Laplaceov transformat od g , imamo

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(g) &:= \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \mathcal{L}(g_\tau) = \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-pt} g_\tau(t) dt \\ &= \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \int_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} e^{-pt} \frac{1}{2\tau} dt = \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2p\tau} [e^{-pt}]_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} \\ &= \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \frac{1}{2p\tau} e^{-pt_0} (e^{p\tau} - e^{-p\tau}) \end{aligned}$$

Sjetimo se, $\text{sh}(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$, pa imamo

$$\mathcal{L}(g) = \lim_{\tau \rightarrow 0^+} e^{-pt_0} \cdot \frac{\text{sh}(p\tau)}{p\tau} = e^{-pt_0}$$

Ako sada g označimo s δ_{t_0} , onda je $\delta_{t_0} \circ \bullet e^{-pt_0}$, za $t_0 > 0$. Pogledajmo još sada u što se preslika δ_0 ? Imamo $\delta_0(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0^+} \delta_{t_0}(t)$. Primjenom Laplaceove transformacije dobivamo

$$\mathcal{L}(\delta_0(t))(p) = \lim_{t_0 \rightarrow 0^+} \mathcal{L}(\delta_{t_0}(t))(p) = \lim_{t_0 \rightarrow 0^+} e^{-pt_0} = 1$$

pa je $\delta_0 \circ \bullet 1$.

Komentar: Ako ćemo biti točni, Diracova delta-funkcija je **mjera**.